

TEXTO DE APOIO

UNIDADE 3: ACCESO A BASE DE DATOS RELACIONAIS

Índice

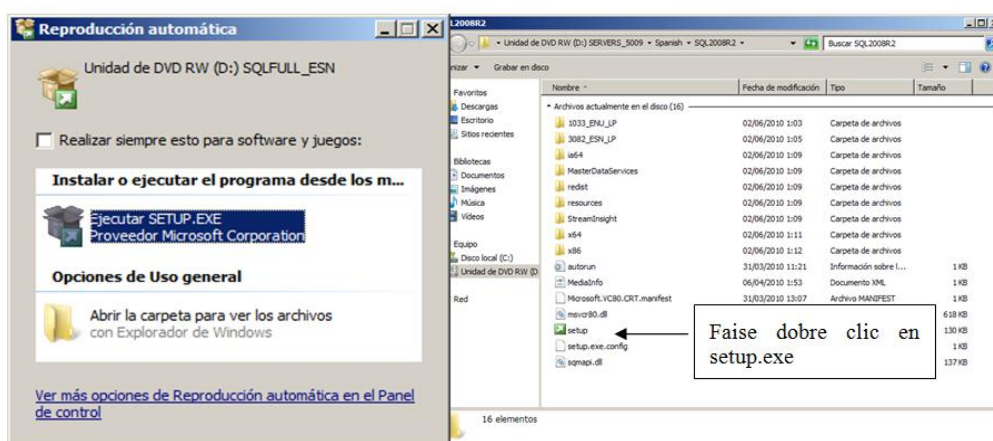
1.	TA1. Instalación dos SXBD MySQL e MSSQLSERVER	2
	Instalación do SXBD MSSQLSERVER	2
	instalación dos arquivos auxiliares.....	4
	Selección das características que se desexan instalar	6
	Configuración da instancia	7
	Requisitos do espazo no disco	8
	Configuración do servidor.....	9
	Configuración do motor de base de datos	11
	Configuración de Analysis Services:	15
	A páxina Configuración de Reporting Services.....	15
	A páxina Informes de erros.....	16
	A páxina Regras de configuración de instalación.....	16
	A páxina Listo para instalar	17
	A páxina Progreso da instalación do Asistente.....	17
	Verificar o arranque dos servizos.....	18
	Ferramentas e utilidades de SQL Server.....	20
	SQL Server Management Studio	20
	Crear unha base de datos SQL Server	22
	Instalación do SXBD MySQL	23
	Instalación de MySQL 5.6 en Microsoft Windows utilizando MySQL Installer.....	23
	Aplicacións instaladas en la instalación.....	29
	Crear una base de datos en MySQL	32
2.	TA2. Instalación do SXBD SQLITE e APACHE DERBY	34
	SXBD SQLITE	34
	Instalación	34
	Consola SQLITE	35
	Instalación de Apache Derby	36
	Instalación	37
	Executar sentenzas dende a liña de comandos.....	38
3.	TA3. Establecer conexións con diferentes SXBD dende o IDE NetBeans	41
	Conexións a Bases de Datos dende o IDE NetBeans	41
	Rexistrar un conector JDBC.....	41
	Para conectarse unha base de datos.....	42
	Como executar sentenzas SQL no editor do IDE NetBeans.....	44
	Traballar co SBDX Java DB (versión Oracle de Apache Derby) dende IDE Netbeans.	46
4.	TA4. Soporte de claves foráneas en SQLITE	48
	Habilitar a compatibilidade de clave foránea	49
5.	TA5. Instalación de conectadores JDBC no IDE Netbeans	50
	Instalar librarías novas	50
	Vincular unha librería a un proxecto.....	51

1. TA1. Instalación dos SXBD MySQL e MSSQLSERVER

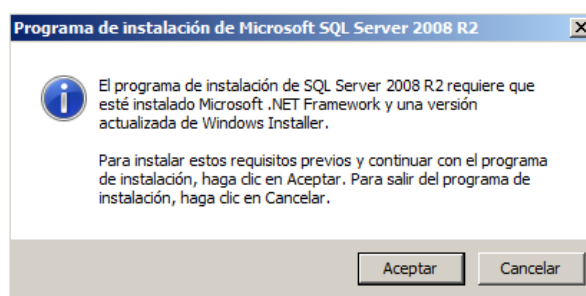
Instalación do SXBD MSSQLSERVER

Imos instalar a versión SQL Server 2008 R2 Standard.

O primeiro paso é introducir o DVD ou montar a imaxe .iso de SQL Server 2008 R2. Dende o instalador faise clic en “executar Setup.exe” ou ben se busca o cartafol onde está o arquivo “setup.exe” e faise dobre clic neste arquivo.



É moi probable que o propio instalador de SQL Server 2008 R2, nos pida actualizar o sistema para poder proceder coa instalación de SQL Server, nese caso saíranos unha pantalla como a seguinte, onde se nos indicará que vai proceder coa actualización do sistema.



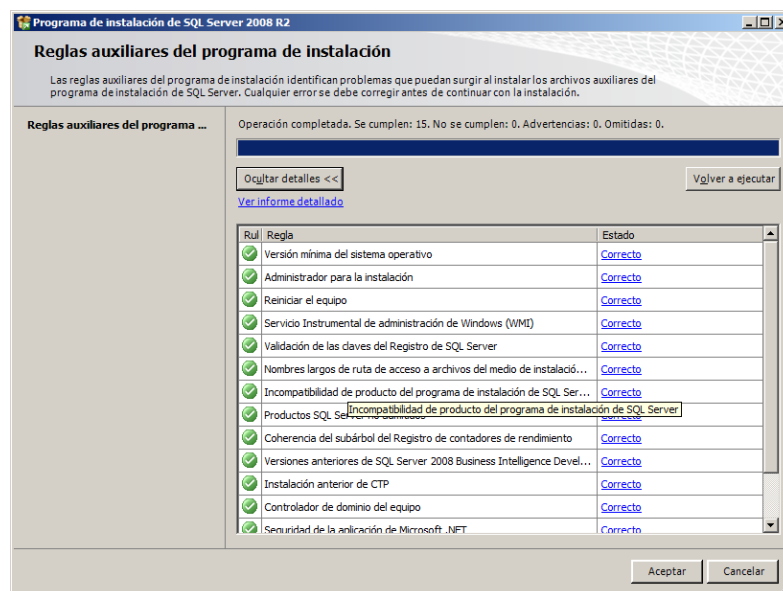
Si aparece o cadro de diálogo “Programa de instalación de Microsoft SQL Server 2008”, pódese facer clic en “Aceptar” para instalar os requisitos previos ou en “Cancelar” para saír da instalación de SQL Server.

Unha vez instalados os requisitos previos, o Asistente da instalación executa o “Centro de instalación de SQL Server”.



Durante a instalación de SQL Server, pódese utilizar a ferramenta “comprobador de configuración do sistema (SCC)” para examinar o equipo no que se instalará SQL Server e comprobar que todo está listo para a instalación.

O SCC comproba se hai algunha condición que impida a instalación correcta de SQL Server e proporciona a forma para solucionar os problemas de bloqueo da instalación. Ata que non se solucionen non se pode continuar coa instalación. Se por exemplo tivésemos o sistema esperando para ser reiniciado por calquera outra instalación previa anterior, non nos deixaría continuar.



Na opción “ver informe detallado”, pódese ver con máis detalle as regras de instalación específicas, descrición, estado e acción para solucionar si hai algún problema.

Para crear unha nova instalación de SQL Server, faise clic en “Nova instalación” ou “Agregar características a unha instalación existente”.

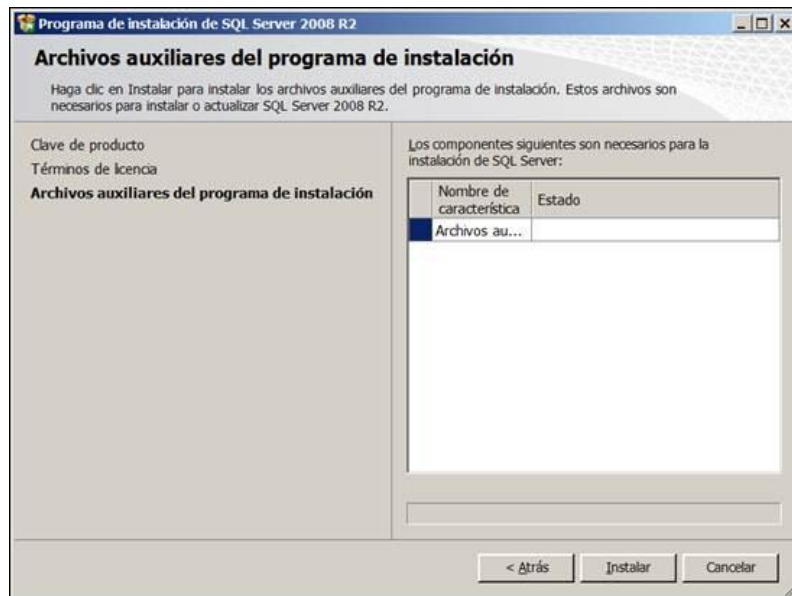


Si se solicita a clave de produto, hai que introducir este código de licenza proporcionado polo distribuidor. Se non, poderíamos optar por instalar SQL Server 2008 nunha edición gratu-
íta.



instalación dos arquivos auxiliares

Unha vez validado o código de licenza de SQL Server 2008 R2 mostraránsenos os termos da licenza que teremos que aceptar. Unha vez aceptados estes, realízanse de novo unha serie de revisións previas á instalación, que debemos cumprir antes de proseguir. Temos que instalar os “arquivos auxiliares do programa de instalación” que son necesarios e sen eles non podemos proseguir.



Cando remata a instalación dos arquivos auxiliares aparece unha mensaxe "Operación Completada". Se xorde algún problema, faise clic en "Mostrar detalles" para ver cal é o problema e como solucionalo. Si estas regras non se cumpren estritamente, obtéñense como resultados erros (ata que non os solucionemos non podemos continuar coa instalación) e advertencias (que indican que é posible seguir coa instalación de SQL Server, aínda que non se poderán instalar certas compoñentes).



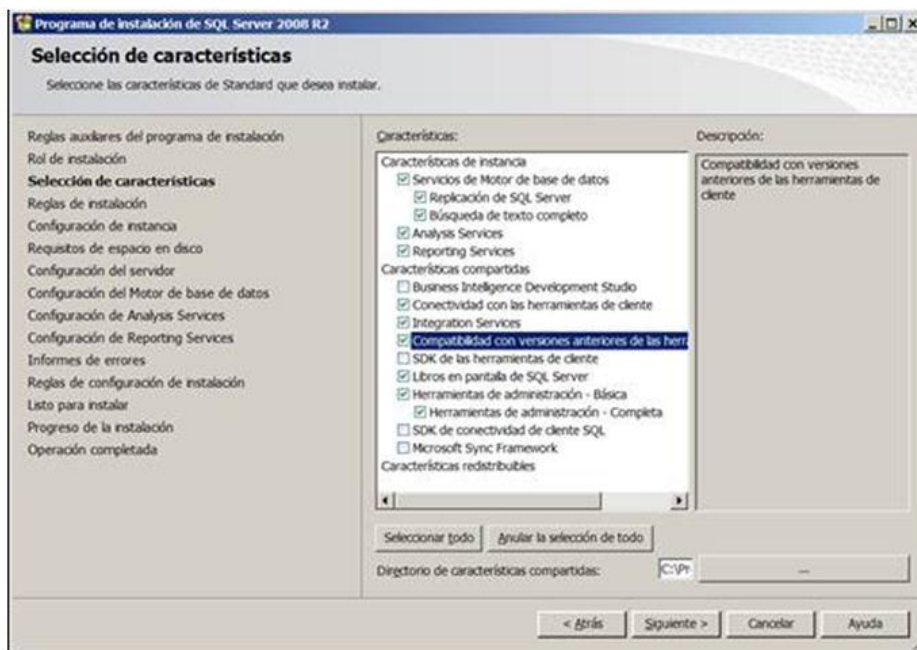
Sempre que estea activo o firewall de Windows, o asistente dará unha advertencia (Warning) no apartado "Windows Firewall". Isto non impedirá a instalación, simplemente esta-se a informar de que se teña coidado de habilitar as regras no firewall de Windows necesarias para permitir a conexión de clientes remotos co servizo de SQL Server 2008.

Nota: O porto por defecto que escoita SQL Server 2008 é o 1433. Recoméndase cambiar este porto por seguridade, xa que ao ser coñecido, hai máis posibilidade dun ataque ao servidor SQL Server utilizando este porto.

Selección das características que se desexan instalar

No paso seguinte, SQL Server permítenos optar por seleccionar as características que se desexan instalar no posto local ou ben instalar por defecto todas as características cos valores predeterminados.

Na páxina “Selección de características”, selecciónanse as compoñentes da instalación que queremos instalar. Ao seleccionar o nome da característica móstrase unha descrición de cada grupo de compoñentes no panel dereito.



Como “boa práctica”, sempre é recomendable en calquera instalación, *só instalar aquelas características das que se vai facer uso*. Non se trata de marcar todas as opcións, senón de seleccionar as características (Cliente ou Servidor) que se van utilizar realmente. Ao limitar o número de características instaladas, a superficie de ataque do sistema redúcese e evítase a sobrecarga do mesmo con características que non se utilizan. Si algunhas características non foron seleccionadas no momento da instalación, e son necesarias posteriormente poderán engadirse.

As compoñentes que podemos instalar son:

- **Servizos do motor da base de datos (Database Engine Services)**
 - Trátase do *motor relacional de SQL Server*, é o servizo principal para almacenar, procesar e protexer os datos. O motor de base de datos proporciona acceso aos datos controlado e procesamento de transaccións rápido.
- **Replicación**
 - Inclúe un conxunto de obxectos de replicación para copiar datos e obxectos dunha base de datos nunha ou máis bases de datos diferentes.
- **Full-Text Search**
 - Inclúe o motor de procura de texto completo, para realizar procuras de texto rápidas en contido semiestruturado almacenado en SQL Server.
- **Analysis Services**

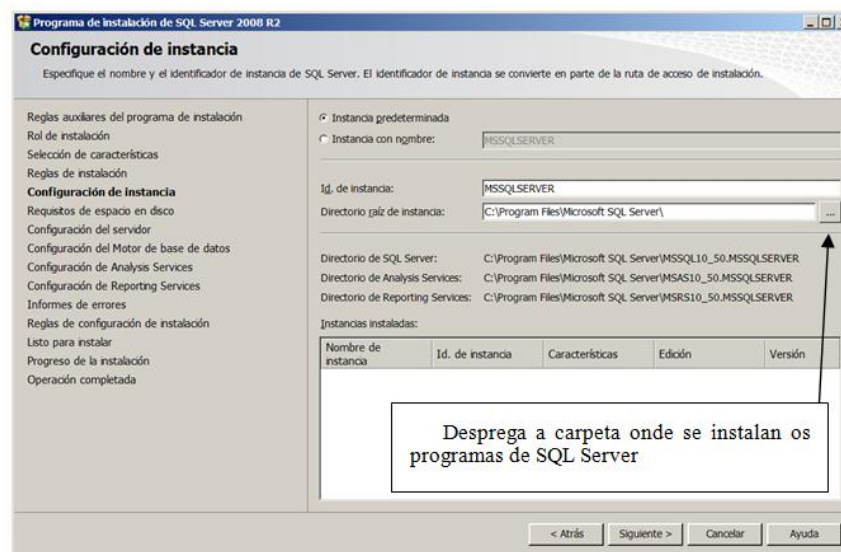
- Permite instalar unha instancia de Analysis Services e as ferramentas usadas para xestionar o procesamento analítico en liña (OLAP) e a minería de datos.
- **Reporting Services**
 - Permite configurar un servidor de informes, para crear, administrar e entregar informes en formatos impresos e baseados en web interactivos.
- **Business Intelligence Development Studio**
 - Inclúe a ferramenta Business Intelligence Development Studio (BIDS). Trátase dunha versión de Visual Studio con soporte para a creación de proxectos de intelixencia de negocio como Integration Services, Reporting Services ou Analysis Services.
- **Conectividade coas ferramentas de cliente**
 - Librarías de acceso SQLNCLI para comunicación entre clientes e servidores SQL Server.
- **Integration Services**
 - Microsoft Server foi deseñado para axudar a administrar todos os datos de toda unha empresa, tanto se están almacenados nunha base de datos SQL Server como se non. A peza fundamental para mover e transformar datos de diferentes orixes de datos é SQL Server Integration Services (SSIS).
 - Integración Services (SSIS) é o compoñente de extracción, transformación e carga (ETL) de SQL Server 2008. Inclúe o deseñador, o módulo en tempo de execución e as utilidades que permiten a Integration Services mover, integrar e transformar datos entre almacéns de datos, é dicir, permite operacións ETL.
- **Compatibilidade con versións anteriores das ferramentas de cliente.**
- **SDK das ferramentas de cliente.**
- **Libros en pantalla de SQL Server.**
- **Ferramentas de administración básicas.**
 - Instala as ferramentas de administración de SQL Server básicas. Instalaranse: SQL Server Management Studio, SQLCMD e o provedor powershell para SQL Server (sqlps.exe)
- **Ferramentas de administración completa.**
 - Engade soporte extra para SQL Server Management Studio con conexión a Reporting Services, Analysis Services e Integration Services. Engade as ferramentas SQL Server Profiler e Database Tuning Advisors.
- **SDK de conectividade de cliente SQL**
 - Instala compoñentes de comunicación entre clientes e servidores, e bibliotecas de rede.
- **Microsoft Sync Framework**
 - Unha completa plataforma de sincronización que habilita a colaboración e o traballo con aplicacións, servizos e dispositivos sen conexión.

Pódese tamén especificar un directorio personalizado para as compoñentes compartidas. A ruta de instalación predeterminada é C:\Archivos de programa\Microsoft SQL Server\100\.

Configuración da instancia

A continuación, temos que elixir o tipo instancia a instalar. SQL Server ofrece a posibilidade de instalar unha ou varias instancias do motor de base de datos no mesmo servidor. Cada

instancia é independente das outras instancias instaladas no mesmo servidor. Cando hai varias instancias no mesmo servidor, é necesario utilizar o nome de cada unha delas para distinguir unha das outras.



Se é a primeira instalación que se realiza na máquina, esta ventá permitiranos dar un nome á instancia, ou ben instalar a instancia predeterminada. A instancia predeterminada ten o mesmo nome que o servidor onde se instale.

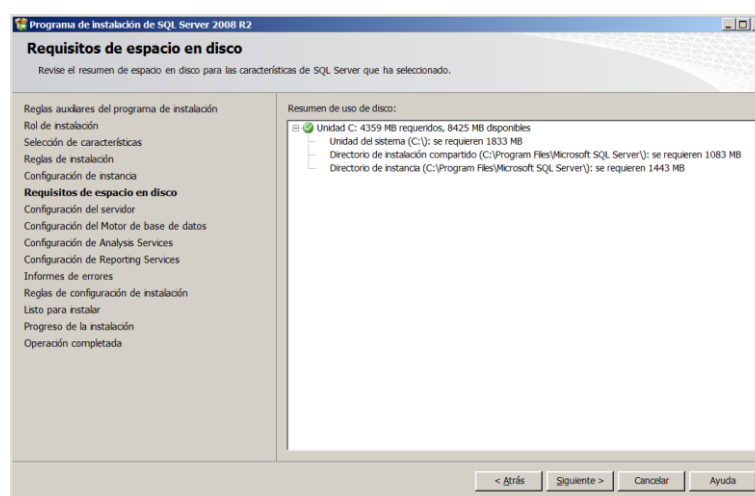
No caso de que xa exista unha instancia predeterminada na máquina, só teremos a opción de dar un nome e este non pode ser MSSQLSERVER.

Un mesmo servidor só pode conter unha única instancia predeterminada.

Tamén se indica a ruta por defecto onde se almacenarán os arquivos binarios de SQL Server. Si se desexase outra ruta, pódese cambiar despregando .

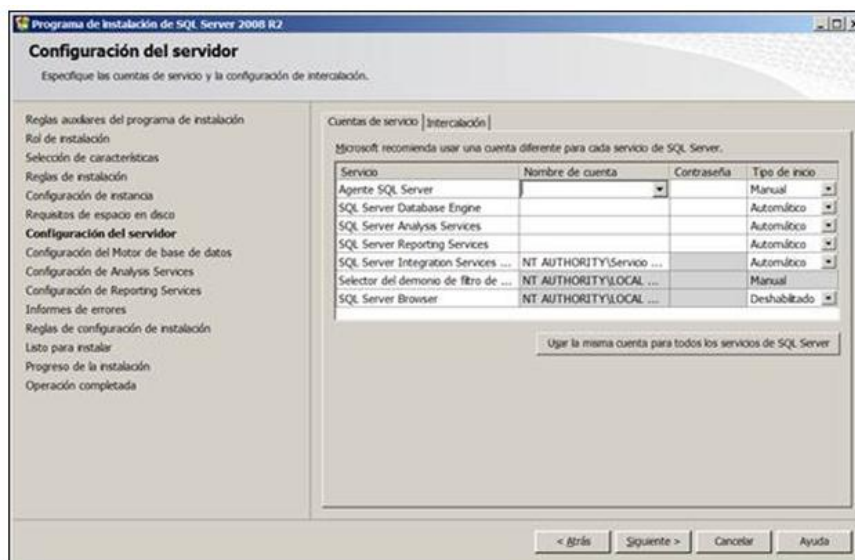
Requisitos do espazo no disco

No próximo paso, simplemente infórmansenos dos requisitos de espazo en disco da instalación en función das características que se seleccionaron previamente.



Configuración do servidor

Na seguinte ventá “Configuración do servidor”, especificase a conta de usuario coa que se executarán os servizos, o modo de arranque destes e a intercalación da instancia.



Ao instalar SQL Server en Windows, instálanse varios servizos no servidor. Os servizos son arquivos executables, que se executan durante o inicio ou que se poden desencadear mediante outros sucesos ou instancias programadas. Adóitanse executar en segundo plano sen demasiada interacción ou intervención do usuario.

Cada servizo en Windows debe executarse baixo un contexto de seguridade que establece os dereitos de acceso que o servizo ten no equipo e na rede e isto ditamina os recursos aos que o servizo pode acceder.

En Windows 2003, 2008 e Windows 7, XP, os servizos pódense executar baixo os contextos de seguridade que brindan as seguintes contas de inicio:

■ Contas integradas

– Conta LocalSystem (Conta de sistema local)

- O nome real da conta é " NT AUTHORITY\SYSTEM(LocalSystem) ".
- É unha conta local predefinida especial, cun *alto nivel de privilexios*.
- Esta conta *non ten contrasinal*.
- Ten amplos privilexios no sistema local, é dicir, ten acceso total aos recursos locais. Os servizos que se executan baixo esta conta acceden aos recursos locais cos mesmos privilexios que os administradores.
- O servizo non está asociado a ningunha sesión iniciada por unha conta de usuario.
- Non dispón de credenciais (nome de dominio, nome de usuario e contrasinal) para utilizarse como comprobación para acceder aos recursos da rede e para o seu acceso, utiliza as credenciais do equipo.

– Conta NetworkService (Conta de servizo en rede)

- O nome real da conta é " NT AUTHORITY\SERVIZO DE REDE (NETWORKSERVICE)".
- Como LocalSystem non necesita contrasinal.

- É unha conta integrada do sistema que ten os privilexios dun usuario autenticado. Está prevista para servizos que non teñen a necesidade de privilexios locais extensivos. Os servizos que se executan baixo esta conta acceden aos recursos locais como usuarios correntes.
- Non ten acceso a unha rede autenticada. Cando accede a recursos de rede, debe utilizar as credenciais do equipo. Un servizo executándose con NetworkService ten o mesmo acceso de rede como un que se executa baixo LocalSystem, pero cun acceso local significativamente reducido.
- **Conta LocalService** (Conta de servizo local)
 - O nome real da conta é " NT AUTHORITY\SERVICIO LOCAL - (LOCALSERVICE) ".
 - Como LocalSystem e Networkservice non necesita contrasinal.
 - Trátase dunha conta local predefinida con dereitos de usuario autenticado no equipo local.
 - Os servizos que se executan na conta de servizo local obteñen acceso aos recursos da rede como unha sesión nula sen credenciais. En consecuencia, un servizo que utiliza esta conta só poderá ter acceso aos recursos de rede que permitan o acceso anónimo.
 - A conta de servizo local non se admite para os servizos SQL Server nin de Axente SQL Server.
- **Conta de usuario do dominio**
 - Configura o servizo para utilizar unha conta de usuario do dominio, con privilexios establecidos para ter acceso aos recursos da rede, cando se crea a conta.
 - Unha conta de usuario de dominio é a creada dentro do servizo de directorio Active Directory. Esta conta é membro do grupo de usuarios autenticados do dominio.
 - Si o servizo debe interactuar con servizos de rede, ter acceso a recursos dun dominio, como os recursos compartidos de arquivos, ou si utiliza conexións co servidor vinculados a outros equipos que executan SQL Server, poderíamos utilizar unha conta de servidor de dominio con privilexios mínimos. Moitas actividades de servidor a servidor só se poden realizar cunha conta de usuario de dominio.
 - Si unha conta de servizo se renomea, bloquea, desactiva ou elimina, o servizo non poderá iniciarse no equipo ata reinicialo de novo.
- **Conta de usuario Local**
 - Unha conta de usuario local é unha conta de usuario de Windows creada nun equipo local. Isto significa que un usuario local non pode autenticarse no dominio. Consecuentemente, un servizo executándose cunha conta de usuario local non ten acceso a recursos de rede (excepto como usuario anónimo).

Ademais das contas de usuario, cada servizo ten tres posibles estados de inicio que os usuarios poden controlar:

- **Automático:** iníciase xunto co sistema operativo.
- **Manual:** podemos inicialo e detelo manualmente ou outro servizo pode facelo automaticamente. Nun principio estaría detido.
- **Deshabilitado:** non se pode iniciar manualmente nin outro servizo pode facelo.

Na pestana “Configuración do servidor -Intercalación (Collation)” podemos elixir a intercalación.

A intercalación define as regras que determinan a forma en que as cadeas de caracteres se ordenan e comparan en función das normas de cada idioma e configuración rexional.



Por exemplo, nunha cláusula ORDER BY, un angloparlante esperaría que a cadea de caracteres 'Chiapas' se mostrase antes que 'colimar' en orde ascendente. Pero un hispanoparlante de México esperaría que as palabras que empezan con 'Ch' se mostrasen ao final dunha lista de palabras que empezan por 'C'.

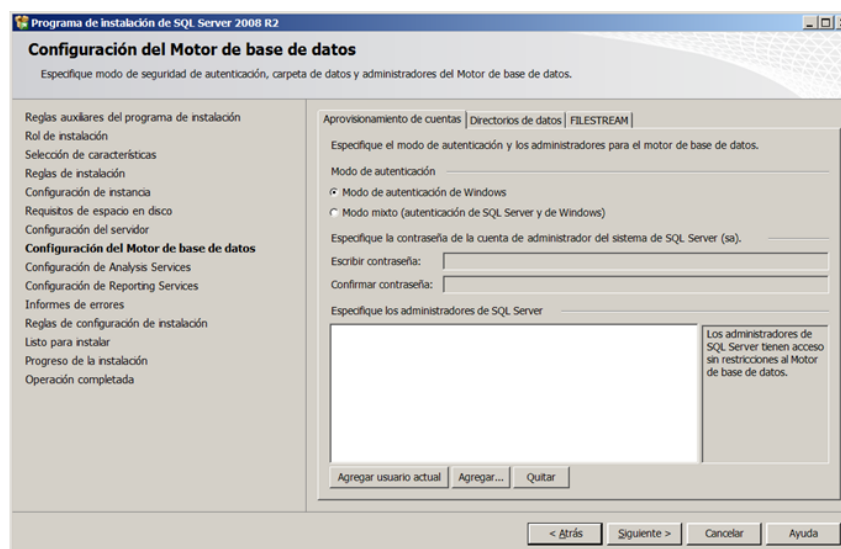
O programa de instalación de SQL Server detectará a “intercalación de Windows” no equipo onde se instala SQL Server. Tamén permite escoller outra intercalación diferente.

Configuración do motor de base de datos

A configuración do motor de base de datos permite especificar o modo de autenticación elixido, a situación por defecto dos arquivos de datos e a activación ou non da opción FILESTREAM

Pestana "Aprovisionamento de contas"

Serve para especificar o modo de autenticación, é dicir, o xeito en que SQL Server procesa os nomes de usuario e os contrasinais.



Pódese seleccionar a *autenticación de Windows* ou a *autenticación de modo mixto* para a súa instancia de SQL Server.

■ **Modo de autenticación de Windows**

- Cando se usa a autenticación de Windows para conectarse a SQL Server, Microsoft Windows é o único responsable de autenticar ao cliente. Microsoft, SQL Server, valida o nome de usuario e o contrasinal usando a información do sistema operativo Windows.
- Poden ser usadas para propósitos de seguridade, as contas de usuario e de grupo dispoñíbeis no dominio de Windows. Isto permite aos usuarios do dominio acceder ás bases de datos sen necesidade de que o administrador da base de datos lles proporcione un identificador de inicio de sesión e un contrasinal separados para o SQL Server (A vantaxe é que os usuarios do dominio non teñen que recordar múltiples contrasinais).
- Un inconveniente é que só as contas de Windows poden abrir unha conexión de confianza SQL Server, o que significa por exemplo, que usuarios de Macintosh non poden utilizar o modo autenticación de Windows por que non terían unha conta de Windows.

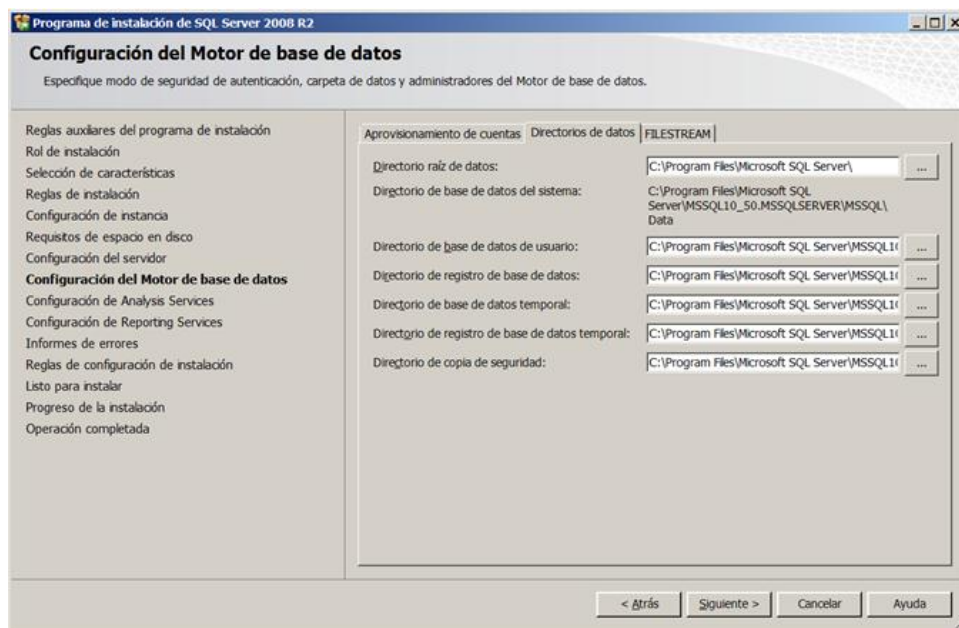
■ **Modo mixto (autenticación de Windows ou autenticación de SQL Server)**

- Permite aos usuarios conectarse coa autenticación de Windows ou a autenticación de SQL Server
- Si selecciona a autenticación de modo mixto, debemos proporcionar un contrasinal seguro para a conta de administrador do sistema de SQL Server integrada (sa).

Debemos especificar, polo menos, *un administrador do sistema* para a instancia de SQL Server. Para agregar unha conta de administrador, faise clic en “Agregar usuario actual”, aparecerá unha lista de usuarios ou grupos que teñen privilexios de administrador para a instancia de SQL Server.

[Pestana directorios de datos](#)

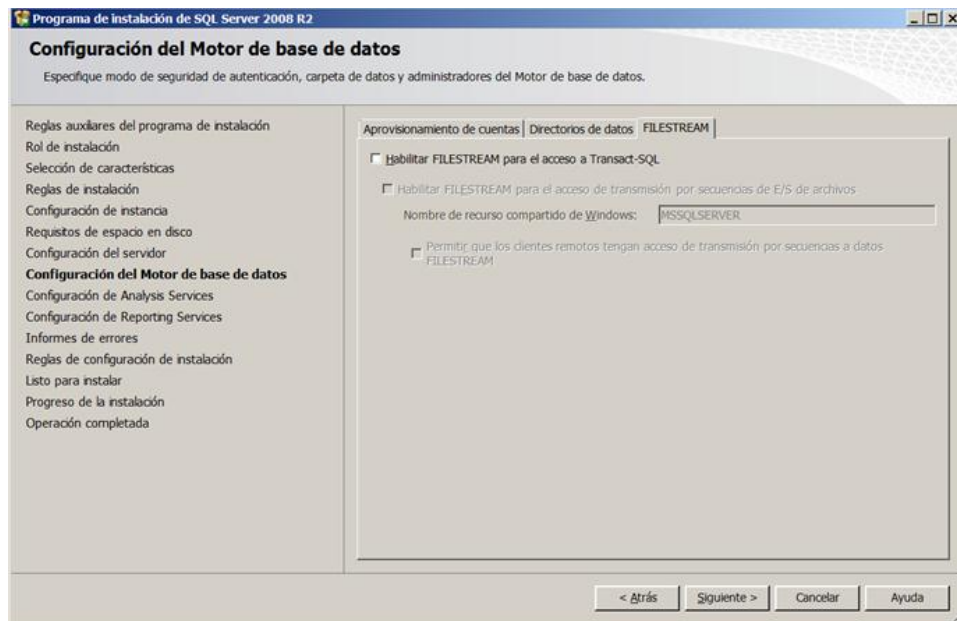
Unha instalación de SQL Server componse dunha ou máis instancias independentes. Unha instancia, xa sexa predeterminada ou con nome, ten o seu propio conxunto de arquivos de programa e de datos, así como un conxunto de arquivos comúns compartidos entre todas as instancias de SQL Server do equipo.



- Archivos compartidos para todas as instancias de SQL Server
 - Os arquivos comúns que usan todas as instancias, instálanse no C:\Arquivos de programa\Microsoft SQL Server\100\
- Ubicación de arquivos
 - Durante a instalación de SQL Server, xérase un identificador de instancia en cada compoñente de servidor. As compoñentes de servidor poden ser: o Motor de base de datos, Analysis Services e Reporting Services.
 - O identificador de instancia predeterminado constrúese co formato seguinte:
 - MSSQL para o Motor de base de datos, seguido do número de versión principal, un guión baixo e a versión secundaria cando cumpra, un punto, e a continuación o nome de instancia. Exemplo: MSSQL10_50.MSSQLSERVER para unha instancia predeterminada de SQL Server 2008 R2.
 - MSAS para Analysis Services, seguido do número de versión principal, un guión baixo e a versión secundaria cando cumpra, un punto, e a continuación o nome de instancia. Exemplo: MSAS10_50.MSSQLSERVER para unha instancia predeterminada de Analysis Services.
 - MSRS para Reporting Services, seguido do número de versión principal, un guión baixo e a versión secundaria cando cumpra, un punto, e a continuación o nome de instancia. Por exemplo: MSSQL10_50.MiInstancia para unha instancia con nome de SQL Server 2008 R2 denominada "MiInstancia".

Pestana FILESTREAM

Esta páxina permite habilitar FILESTREAM para esta instalación de SQL Server 2008. Dende a versión de SQL Server 2008 incorpórase unha nova característica denominada Filestream, que permite que SQL Server poida traballar con arquivos binarios de gran tamaño (BLOB) almacenados fóra da base de datos.



Os BLOB (Binary Large Objects, obxectos binarios grandes) son elementos utilizados nas bases de datos para almacenar datos de gran tamaño que cambian de forma dinámica (o tamaño é variable). Xeralmente, estes datos son documentos de texto, imaxes, arquivos de son, vídeos, e outros obxectos multimedia.

Mentres que os datos estruturados e semiestruturados poden ser facilmente almacenados nunha base de datos relacional, a elección de onde almacenar datos non estruturados ou BLOB é máis complexo.

FileStream é un xeito de gardar información non estruturada, como vídeos, imaxes, etc... fóra do noso almacenamento estruturado, polo que, esa información estará directamente almacenada no sistema de ficheiros, eliminando as penalizacións, tanto de rendemento como de tamaño, que suporía tela directamente albergada nas nosas táboas .

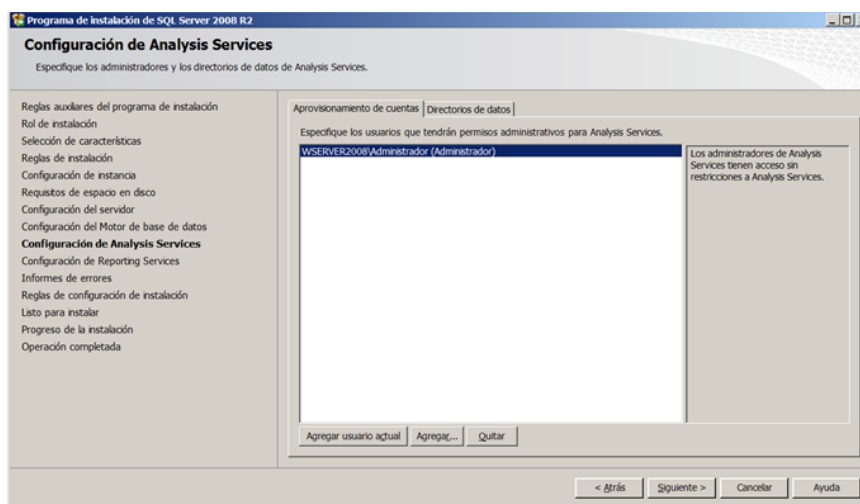
Para habilitar a característica FILESTREAM temos as seguintes opcións:

- **Habilitar FILESTREAM para acceso Transact-SQL**
 - Esta opción permite habilitar FILESTREAM para o seu acceso por Transact-SQL. Esta opción debe seleccionarse para que as outras opcións estean dispoñibles.
- **Habilitar FILESTREAM para o acceso de transmisión por secuencias de E/S de arquivos**
 - Habilita FileStream para acceder a seus datos a través do sistema de ficheiros local de Windows.
 - No recadro “Nome de recurso compartido de Windows” temos que escribir o nome do recurso compartido de Windows no que os datos de FILESTREAM se almacenarán.
- **Permitir que os clientes remotos teñan acceso de transmisión por secuencias aos datos de FILESTREAM**
 - Esta opción permite que os clientes remotos teñan acceso a estes datos de FILESTREAM neste servidor. Habilítase para acceso a través de sistema de ficheiros local e remotamente.

Configuración de Analysis Services:

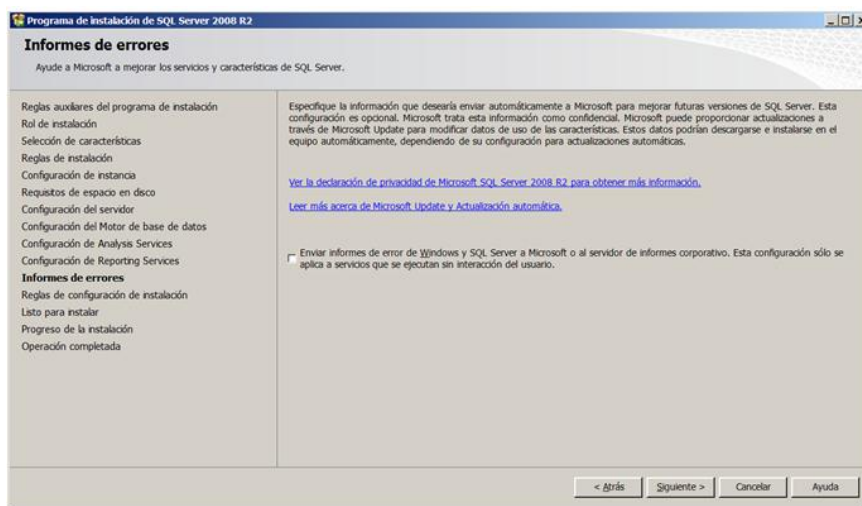
Se optamos por instalar este servicio tamén, nos sairá unha pantalla para configurar ás opcións de instalación deste servicio.

Deberemos especificar os usuarios ou as contas que terán permisos de administrador para Analysis Services e os directorios onde se almacenarán os datos, logs, respaldos e arquivos temporais de Analysis Services.



A páxina Configuración de Reporting Services

Se optamos por instalar este servicio tamén, nos sairá unha pantalla para configurar ás opcións de instalación deste servicio.



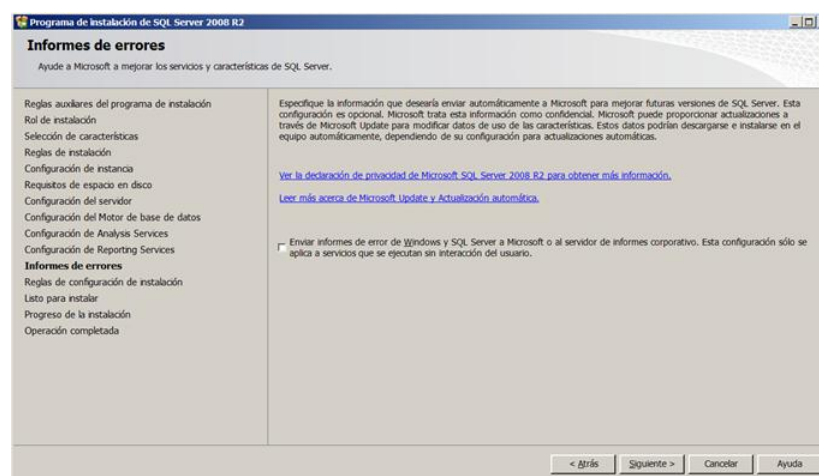
Entre as opcións posibeis encóntranse as seguintes:

- **Configuración predeterminada do modo nativo**
 - O programa de instalación crea a base de datos do servidor de informes utilizando unha instancia de Motor de base de datos local e configura un servidor de informes para que use valores predeterminados. Si se elixe esta opción, a instancia do servidor de informes estará lista para ser usada unha vez finalizada a instalación.
- **Configuración predeterminada do modo de SharePoint**

- Instala unha instancia do servidor de informes cos valores predeterminados e configúrase para poder ser executado dentro dunha implementación dun produto SharePoint
- **Instalación de Reporting Services sen configurar:**
 - Instala os arquivos de programa do servidor de informes e crea a conta do servizo Servidor de informes. Esta opción de instalación denomínase instalación de "só arquivos". Unha vez completa a instalación, deberase crear a base de datos do servidor de informes e configurar o servidor de informes antes de usala. Para configurar un servidor de informes e crear a base de datos, úsase a ferramenta de configuración de Reporting Services.

A páxina Informes de erros

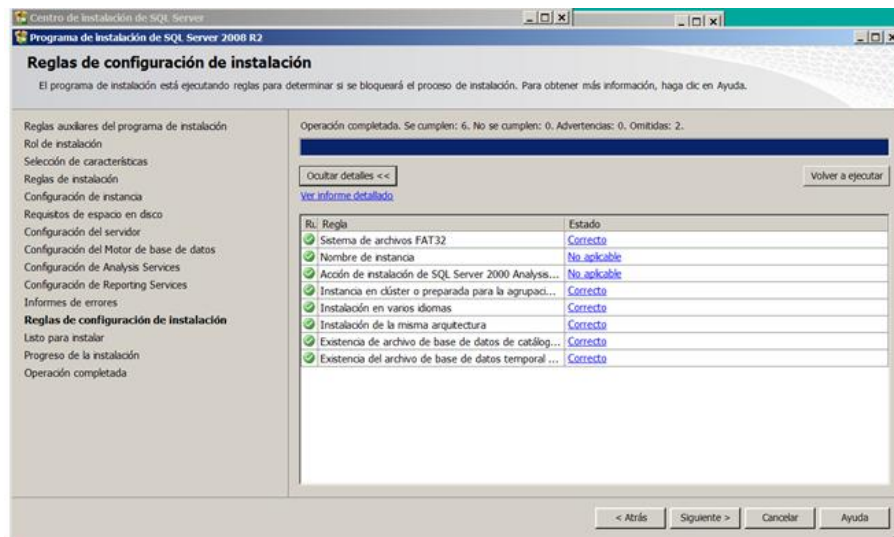
Especifica a información que desexe enviar a Microsoft para axudar a mellorar SQL Server.



De forma predeterminada, a característica “Informes de erros” está deshabilitada para SQL Server e as súas compoñentes en SQL Server 2008 R2. Si se habilita, SQL Server configúrase para enviar automaticamente un informe a Microsoft si se produce un erro irrecuperable nalgún dos compoñentes de SQL Server.

A páxina Regras de configuración de instalación.

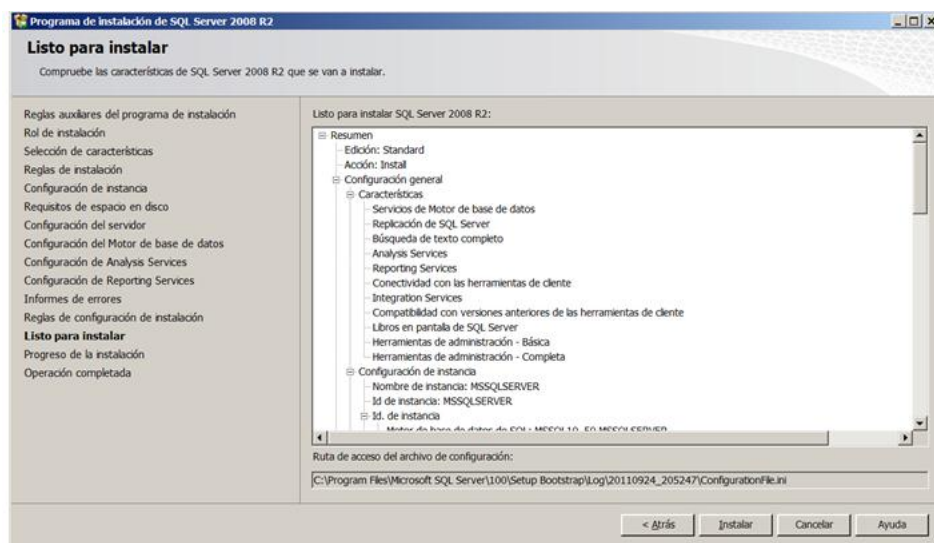
O programa de instalación valida a configuración do equipo antes de empezar a operación de instalación. As regras de Comprobación de configuración examinan o equipo onde SQL Server se vai instalar, para comprobar si se dá algunha condición que puidese impedir a súa instalación.



- O botón **Sigüente** só está dispoñible se todos os resultados da comprobación son correctos ou se as comprobacións erróneas non impiden a instalación.
- O botón **Mostrar detalles** mostra un resumo dos resultados do exame e as regras.

A páxina **Listo para instalar**

Proporciona un resumo das características que o programa de instalación de SQL Server vai instalar ou cambiar.

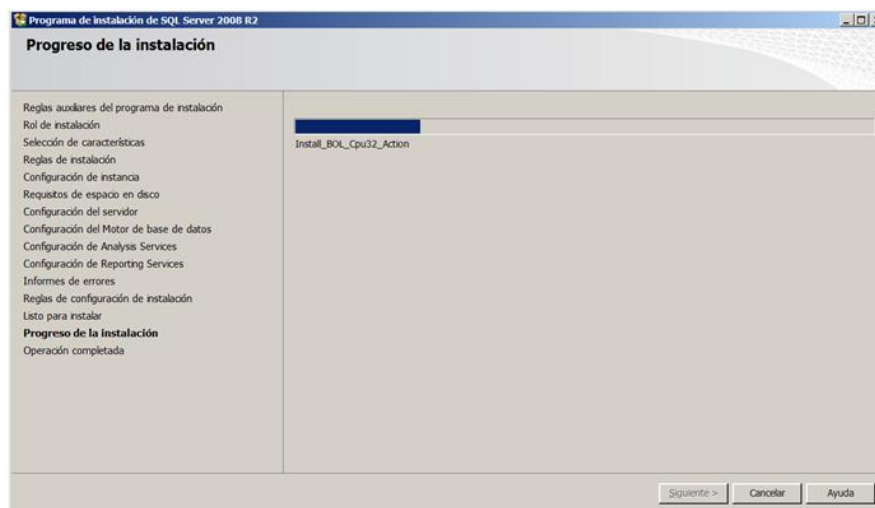


Nesta páxina dispón das seguintes opcións:

- Para continuar coa instalación, faise clic en **Instalar**.
- Para cambiar a configuración da instalación, faise clic en **Atrás**.
- Para saír da instalación, faise clic en **Cancelar**.

A páxina **Progreso da instalación do Asistente**

Mostra o progreso da instalación de SQL Server.



- Si a instalación tivo éxito e se completou sen erros móstranos a seguinte pantalla:



- Si ao final da instalación houbo algún erro, móstrase un informe de erros e deberemos volver executar o programa de instalación para solucionar os problemas que puideron xurdir.

Verificar o arranque dos servizos

Para comprobar si unha instalación de SQL Server 2008 é correcta, hai que asegurarse de que os servizos para as compoñentes que decidiron instalarse, están instalados no equipo e cales se están executando.

Como mínimo, os dous servizos *MSSQLSERVER* e *SQL Server Agent* deben estar iniciados.

- O servizo *MSSQLSERVER* representa o motor da base de datos, e mentres este servizo non estea iniciado é imposible conectarnos ao servidor e traballar cos datos que contén.

- O servizo Agent toma ao seu cargo, entre outras tarefas, a execución e a xestión de todas as tarefas planificadas (executa traballos, supervisa SQL Server, activa alertas e permite a automatización dalgunhas tarefas administrativas). Outra das cousas a ter en conta para permitir as conexións é que debe estar activado o Axente de SQL Server.

Para xestionar os servizos, pódese facer utilizando as ferramentas que proporciona o sistema operativo Windows ou as ferramentas propias de SQL Server:

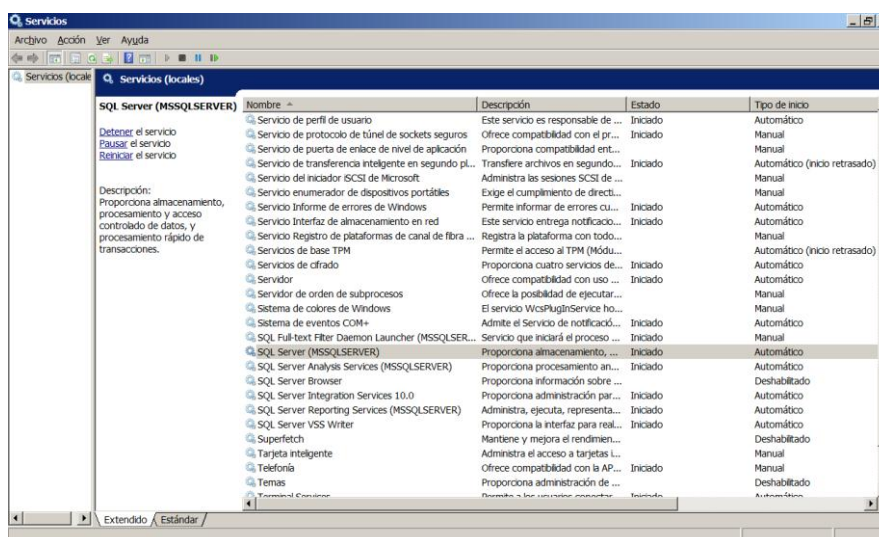
- Ferramentas Administrativas do Panel de Control de Windows -> Servizos
- Utilizar o Administrador de configuración de SQL Server.
- Utilizar SQL Server Management Studio.

Imos comprobar a instalación utilizando as ferramentas Administrativas.

Ferramentas Administrativas -> Servizos

Dado que cada compoñente nunha instancia de Base de Datos SQL Server é un servizo en Windows, a forma de comprobar, iniciar ou parar unha compoñente, é utilizando o cadro de diálogo Servizos de Windows. Para abrir a fiestra Servizos, podemos proceder:

- Inicio -> Panel de Control -> Ferramentas Administrativas -> Servizos.
- Inicio-> Executar, escribimos `services.msc`.



No cadro de diálogo Servizos, obsérvanse todos os servizos instalados no equipo xunto co seu Estado, Descrición, Tipo de inicio e outras características, entre as que aparece MSSQLSERVER (motor da base de datos da instancia predeterminada).

O servizo SQL Server coñécese como MSSQLSERVER si é a instancia predeterminada, ou MSSQL\$nombreinstancia no caso de facer a instalación nunha instancia con nome.

Temos tres diferentes estados para cada un dos servizos:

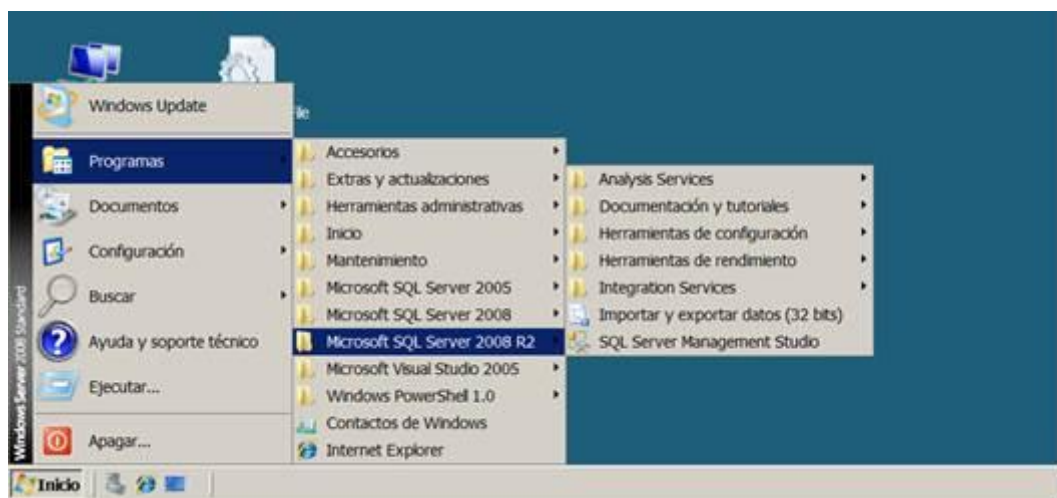
- **Iniciado:** o servizo está en funcionamento, os clientes poderán acceder á información.
- **Pausado:** o servizo non responde ás peticións, atópase conxelado e non parado, xa que ao renovalo, continuará no mesmo estado en que se atopaba no momento de pausalo.
- **Detido:** o servizo párase e deixa de ocupar espazo de memoria. Cando se reinicie tomará os valores que se indiquen por defecto.

Podemos elixir os seguintes modo de inicio:

- **Automático:** iníciase xunto co sistema operativo.
- **Manual:** podemos inicialo e detelo manualmente cando queiramos ou outro servizo pode facelo automaticamente.
- **Deshabilitado:** non se pode iniciar manualmente nin outro servizo pode facelo.
- **Automático (Inicio atrasado):** iníciase co sistema, pero espera a que Windows estea cargado para executarse.

Ferramentas e utilidades de SQL Server

Cando se instala SQL Server, hai unha serie de ferramentas e utilidades dispoñibles. Para coñecer os programas que se instalan, pode verse no menú Inicio, no grupo de programas de Microsoft Server 2008.



Unha das utilidades máis importantes é o SQL Server Management Studio que vai permitir acceder, configurar, administrar e manexar todas as compoñentes de SQL Server 2008 R2

SQL Server Management Studio

SQL Server Management Studio é unha contorna integrada para obter acceso a todas as compoñentes de SQL Server, así como para configuralas e administralas.

SQL Server Management Studio combina un amplo grupo de ferramentas gráficas cun editor de texto, para ofrecer acceso aos programadores e administradores a SQL Server.

De forma predeterminada, SQL Server Management Studio instálase en C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Tools\Binn\VSShell\Common7\IDE.

Para executar SQL Server Management Studio, pódese facer de dous modos:

- Mediante Inicio-> Todos os programas-> Microsoft SQL Server 2008 R2->SQL Server Management Studio.
- Dende o indicador de comandos escríbese SSMS

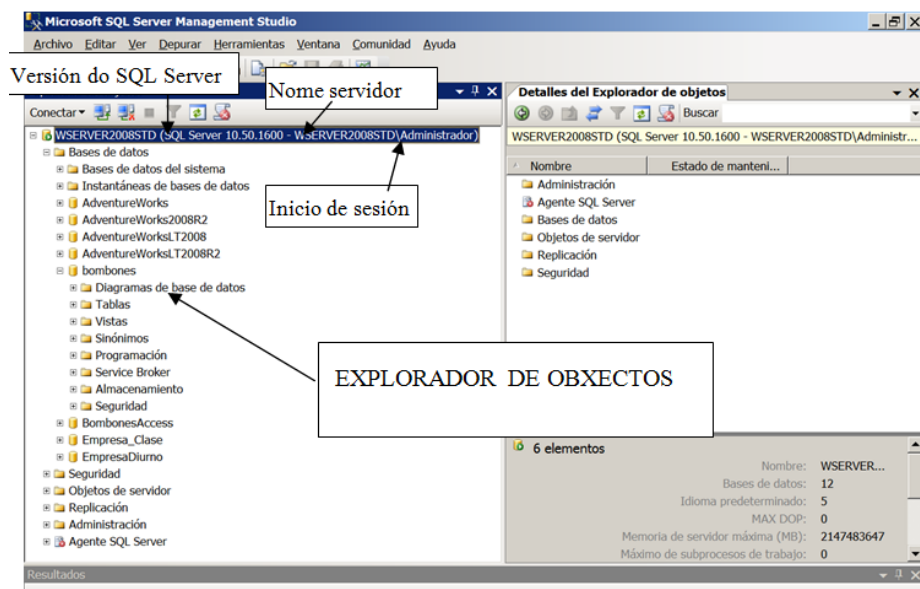
O primeiro que aparece é o cadro de diálogo “conectar ao servidor”:



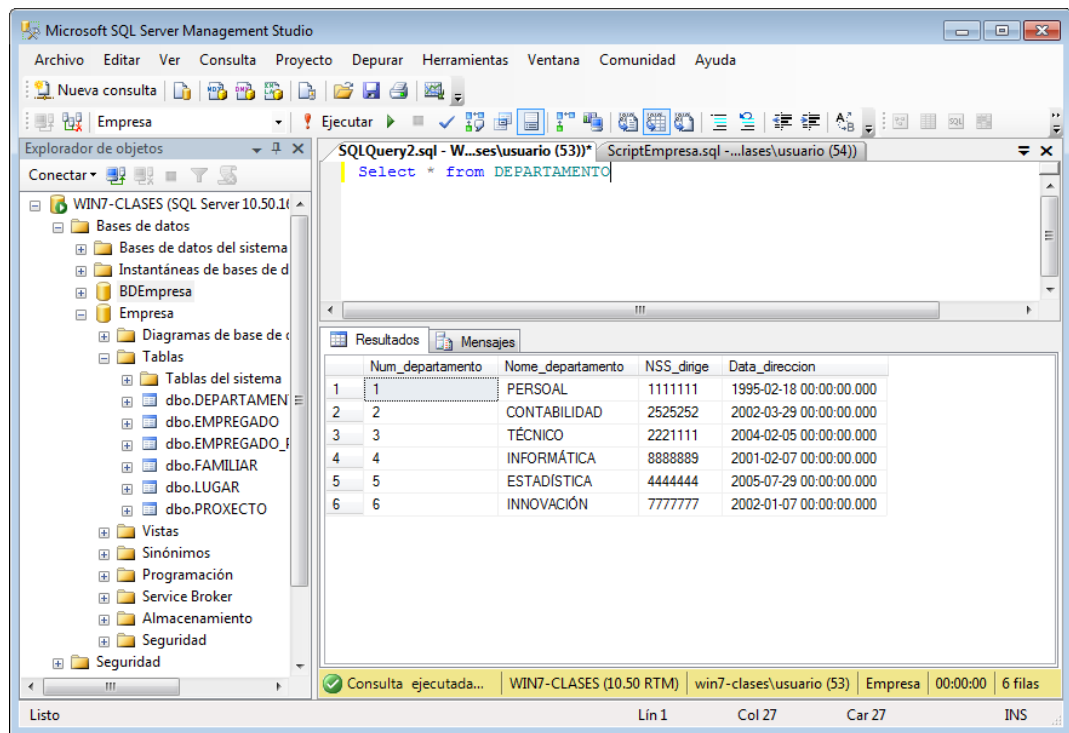
O seguinte paso é conectarmos ao servidor introducindo o nome do servidor ao que nos queremos conectar e o tipo de servidor (motor de base de datos). Na conexión podemos optar :

- Pola autenticación de Windows. Neste caso, SQL Server utilizará o nome de usuario e o contrasinal que utilizamos en Windows
- Ou ben pola autenticación con usuario da base de datos, neste caso teremos que proporcionarlle un inicio de sesión e contrasinal de SQL Server.

Ao conectarmos preséntasenos a pantalla do Explorador de obxectos. As funcións do Explorador de obxectos varían lixeiramente segundo o tipo de servidor, aínda que polo xeral, inclúen características de desenvolvemento de bases de datos e características de administración para todo tipo de servidores.



SQL Server Management Studio trae integrado un **editor de consultas** para crear e executar scripts con sentenzas SQL. Para utilizar o editor, faise clic en “Nova consulta” e aparece unha ventá onde podemos escribir as sentenzas e para executalas facemos clic en “executar”. Tamén trae axuda dinámica para consultar a sintaxes da sentenza SQL que estamos a escribir no editor. Para activala, facemos clic en “Axuda” e seleccionamos “Axuda dinámica”.



Crear unha base de datos SQL Server

O comando SQL de creación dunha base de datos é `CREATE DATABASE`. Este comando crea unha base de datos co nome que se indique. Se non se especifican máis parámetros, crea a base de datos coas opcións por defecto. Exemplo:

```
CREATE DATABASE Exemplo;
```

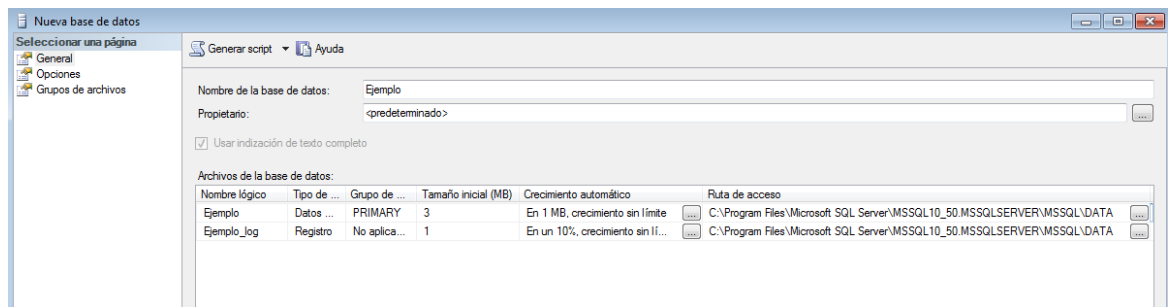
Tamén se pode crear de forma gráfica, facendo clic co botón dereito no nodo “Base de datos” e seleccionar “Nova Base de datos”.

Cando se crea unha base de datos establécese unha estrutura de almacenamento de datos, esta estrutura inclúe por defecto *un arquivo de datos principal* con extensión `.mdf` e *un arquivo de rexistro de transaccións (log)* con extensión `.ldf`.

O arquivo de datos principal contén a información de inicio para a base de datos e utilízase para almacenar datos. O arquivo de transaccións (log) contén toda a información necesaria para recuperar a base de datos en caso de fallo do sistema, é dicir, grava todas as transaccións e as modificacións de datos (instrucións `INSERT`, `UPDATE` e `DELETE`) cando son executadas.

As características, por defecto, destes arquivos son:

- O arquivo datos principal chámase igual que o nome da base de datos máis a extensión `.mdf` (no noso exemplo é “`exemplo.mdf`”) e créao cun tamaño inicial de 3MB. Pode medrar ata encher o disco (crecemento `UNLIMITED`) en incrementos de 1MB en 1MB. A ruta por defecto de este arquivo é `C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA`
- O arquivo de rexistro de transaccións chámase tamén igual que o nome da base de datos máis a extensión `.ldf` (no noso exemplo é “`exemplo.ldf`”) e créao cun tamaño inicial do 25% do tamaño dos arquivos de datos. O crecemento é `UNLIMITED` e aumenta en incrementos do 10% do tamaño do arquivo no momento en que ten lugar o incremento. A ruta por defecto de este arquivo é `C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA`



Instalación do SXBD MySQL

MySQL está dispoñible para Microsoft Windows, tanto para as versións de 32 bits e 64 bits. Instalaremos MySQL 5.6 (que é ata o momento, a última versión estable do produto) sobre un equipo con Windows 7, 64 bits.

Para descargar MySQL, debemos ir á sección de descargas da páxina oficial: <http://dev.mysql.com/downloads> e elixir *MySQL Community Server* que é a versión gratuita.

Para MySQL 5.6, hai dous formatos de paquetes de instalación:

- **Instalador de MySQL (MySQL Installer)**
 - É unha aplicación que simplifica o proceso de instalación do servidor MySQL e unha ampla gama de produtos máis de MySQL. Dende esta aplicación central, podemos ver que produtos de MySQL xa están instalados, configuralos, e actualizar ou eliminar, si é necesario. O instalador tamén pode instalar plugins, documentación, tutoriais e exemplos de bases de datos.
 - O instalador de MySQL só está dispoñible para Microsoft Windows, e inclúe tanto unha interface gráfica de usuario e a interface de liña de comandos.
 - O nome de ficheiro da versión gratuita de este paquete é `mysql-installer-comunidade-5.6.17.0`.
- **O Arquivo Noinstall**
 - Este paquete contén todos os arquivos que se atopan no paquete “Complete”, pero non inclúe un instalador automatizado, e debe ser instalado e configurado manualmente.
 - O nome de este paquete é `mysql-5.6.17-win32.zip` para plataforma Windows de 32 bits ou `mysql-5.6.17-win64.zip` para plataforma Windows de 64 bits.

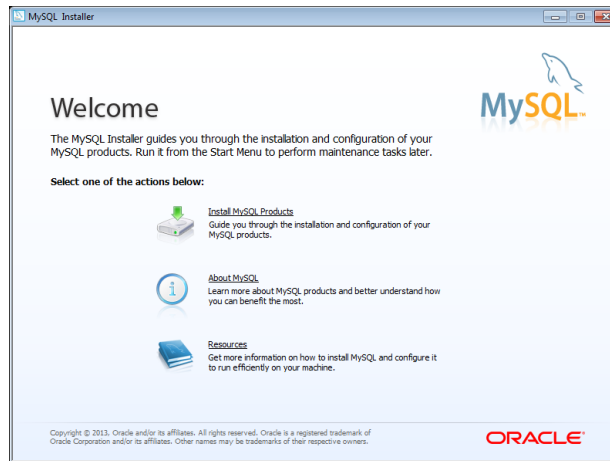
Imos realizar a instalación utilizando o instalador de MySQL.

Instalación de MySQL 5.6 en Microsoft Windows utilizando MySQL Installer

O instalador ven con dous tipos de paquetes:

- **Completo:** Contén todos os produtos de MySQL, incluíndo o servidor MySQL. O nome do arquivo é `MySQL-installer-comunidade-5.6.16.0.msi`
- **Web:** contén só o instalador e os arquivos de configuración, e só descarga os produtos de MySQL que decidamos instalar. O nome do arquivo é `MySQL-installer-web-comunidade-5.6.16.0.msi`.

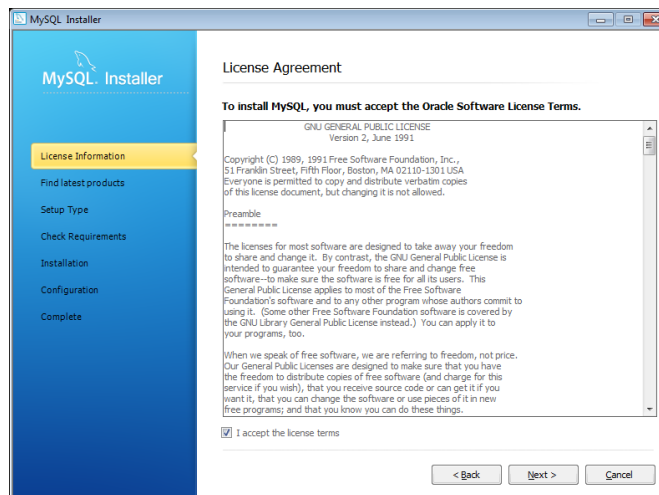
Descargamos e executamos o instalador completo, facendo clic en descargar `MySQL-installer-comunidade-5.6.16.0.msi`. Logo da súa instalación, iníciase e mostra a seguinte pantalla de benvida.



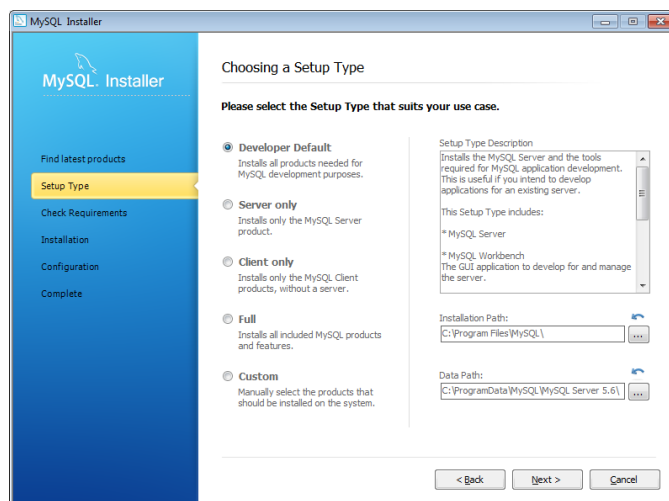
Temos tres opcións nesta pantalla:

- Instalar produtos de MySQL. Inicia o asistente de instalación.
- Acerca de MySQL. Mostra información dos produtos e as características de MySQL.
- Recursos. Mostra información para axudar a instalar e configurar MySQL.

Seleccionamos a primeira para instalar o SXBD MySQL. A continuación debemos aceptar o contrato de licenza antes de continuar co proceso de instalación.



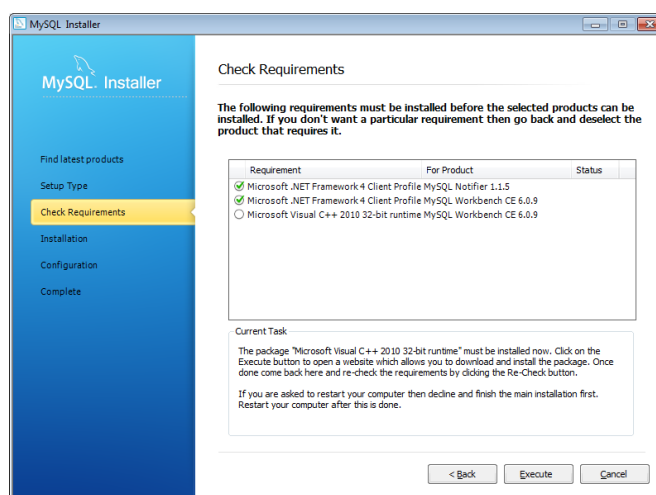
A seguinte pantalla dámos opción de que o instalador busque en internet as compoñentes máis recentes de MySQL e engadilas ao paquete de instalación. A continuación, móstrase-nos unha pantalla para elixir o tipo de instalación.



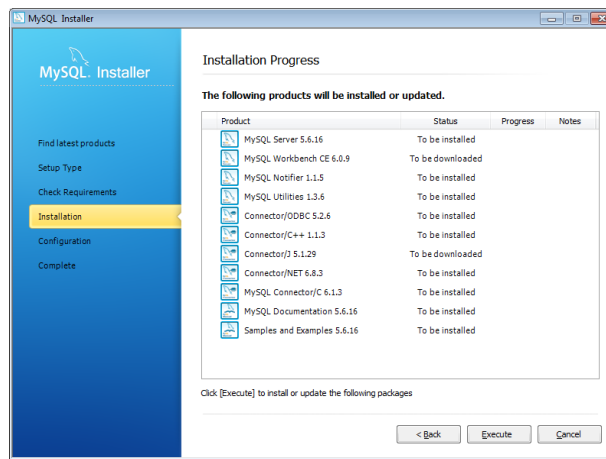
Aquí poderemos elixir diferentes opcións de instalación: somente o servidor MySQL, somente os produtos cliente, completa, instalar os produtos para desenrollos e personalizada. Para cada opción, mostrase os produtos que se instalarán.

Tamén podemos cambiar nesta pantalla o directorio por defecto, onde se instalarán os executable, os ficheiros dos programas e os datos.

Imos instalar a opción para desenvolvedores.

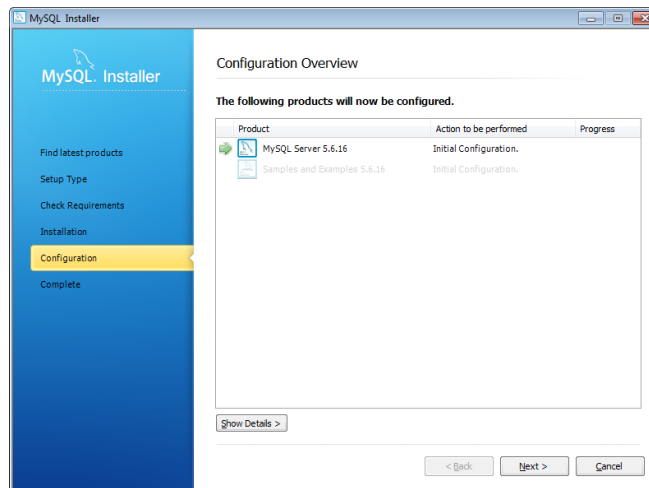


Logo de seleccionar un tipo de instalación, o instalador de MySQL comprobará os requirimentos necesarios e instalará as compoñentes que faltan. A continuación, aparece unha pantalla cos produtos que se instalarán ou actualizarán.



Facemos clic no botón executa para iniciar a instalación. Mostrarase unha pantalla informando do progreso no proceso de instalación.

Unha vez instaladas todas as compoñentes, o seguinte paso consiste na configuración dos produtos.

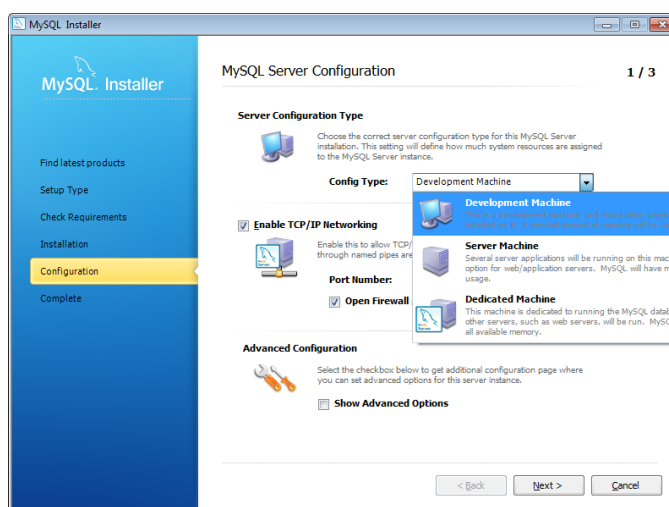


O asistente para instalar MySQL Community Server mostraranos os produtos que requiren de configuración, en concreto MySQL Server 5.6.16. Pulsaremos "Next" para iniciar o asistente de configuración de MySQL Server:

Indicaremos o tipo de configuración para o servidor de MySQL Server no desplegable "Config Type":

- **Development Machine:** Recomendable para desenvolvedores. MySQL Server consumirá poucos recursos e admitirá poucas conexións concorrentes. Este tipo de instalación é útil para probas de desenvolvemento e tests da base de datos, pero non recomendable para un servidor de produción.
- **Server Machine:** Este tipo de instalación consumirá recursos de forma moderada, é útil para ser compartido no mesmo servidor con outros servizos, por exemplo servidor web. Este tipo de instalación é recomendable para uso de servidores web e para compartir os recursos do servidor con MySQL e outras aplicacións.
- **Dedicated Machine:** Recomendable para servidores dedicados a MySQL Server. Será configurado para consumir case toda a memoria dispoñible polo que será máis rápido e admitirá un maior número de conexións concorrentes e carga de traballo. Este tipo de

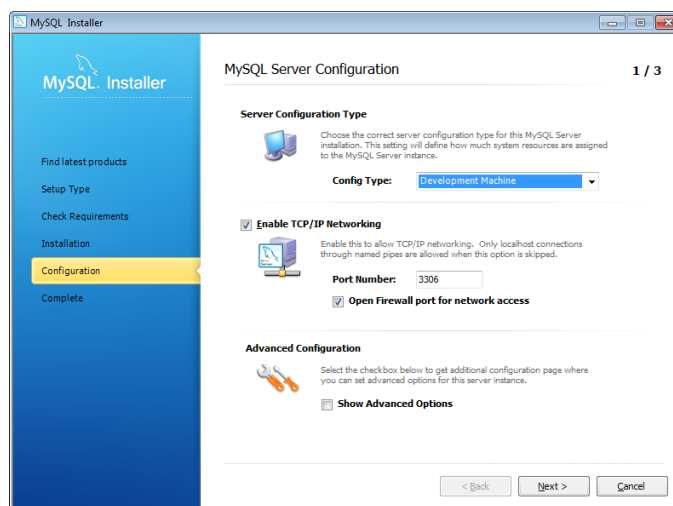
instalación é recomendable para contornas de produción que requiran dun servidor dedicado de MySQL Server para múltiples conexións e alta carga de transaccións.



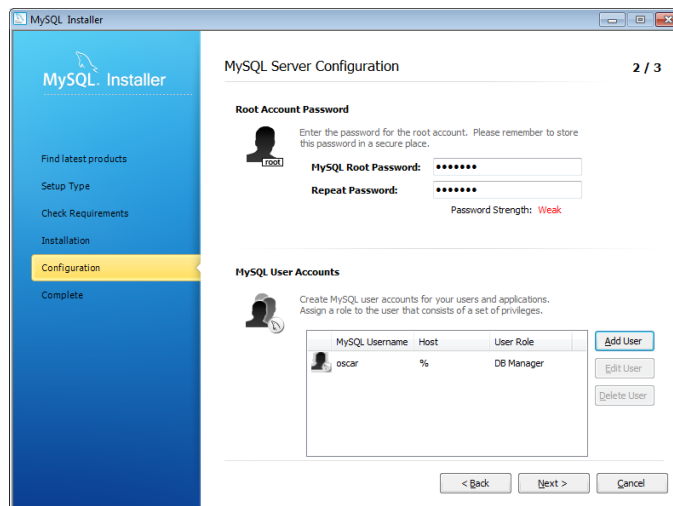
Si queremos que o servidor de MySQL Server sexa accedido dende outros equipos da rede e dende Internet:

- Marcaremos "Enable TCP/IP Networking".
- Indicaremos o número de porto polo que MySQL Server admitirá as conexións externas ao servidor (por defecto o 3306) .
- Si queremos que o asistente abra o porto correspondente no firewall de Windows marcaremos "Open firewall port for network access".

Marcaremos tamén "Show Advanced Options" si queremos modificar as opcións avanzadas.

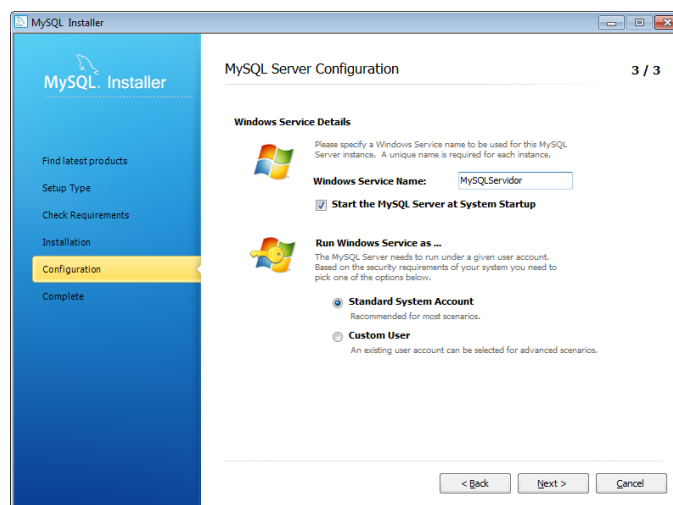


Introduciremos o contrasinal para o usuario `root` que terá permisos de administración sobre o servidor. Dende esta ventá, tamén poderemos crear usuarios de MySQL, pulsando en "Add User".



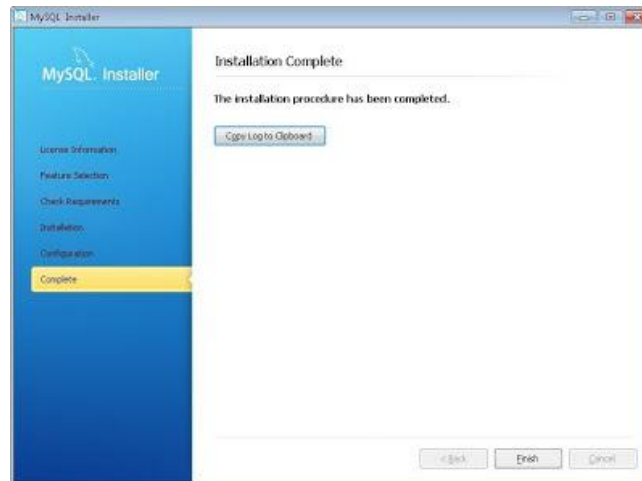
Indicaremos o nome para o servizo de Windows que creará o asistente. Para que dito servizo sexa o encargado de iniciar automaticamente o servidor de MySQL Server no arranque do equipo, marcaremos "Start the MySQL Server at System Startup".

Poderemos indicar tamén, o tipo de conta de usuario do sistema operativo co que se iniciará o servizo: conta do sistema marcado "Standard System Account", ou ben unha conta de usuario específica, marcando "Custom User". A opción recomendada é a "Standard System Account".



A continuación, estableceremos a ubicación e o nome dos ficheiros de log de MySQL (erro log, xeneral log, slow query log e bin log).

Trala instalación e configuración, o asistente indicaranos que a instalación de MySQL Community Server se completou, premeremos "Finish".

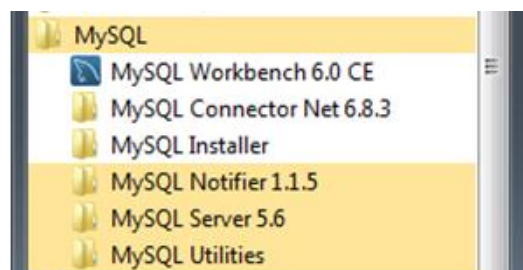


Agora poderemos comprobar, na ventá "Servizos" do panel de control de Windows 7, que se creou o servizo "MySQLServidor" que arranca o servidor MySQL e ver o seu estado. Para iso, dende o botón inicio, escribiremos "services.msc" e premeremos enter. Na ventá de "Servizos" buscaremos "MySQLServidor" e comprobaremos que está en estado "Iniciado".

Llamada a procedimiento remoto (RPC)	El servicio K...	Iniciado	Automatico	Servicio de red
Microsoft .NET Framework NGEN v2.0.50727_X64	Microsoft .N...		Deshabilitado	Sistema local
Microsoft .NET Framework NGEN v2.0.50727_X86	Microsoft .N...		Deshabilitado	Sistema local
Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64	Microsoft .N...		Automático	Sistema local
Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86	Microsoft .N...		Automático	Sistema local
Módulos de creación de claves de IPsec para IKE y AuthIP	El servicio IK...		Manual	Sistema local
Motor de filtrado de base	El Motor de ...	Iniciado	Automático	Servicio local
MySQLServidor		Iniciado	Automático	Servicio de red
Net Logon	Mantiene u...		Manual	Sistema local
Net.Msmq Listener Adapter	Receives act...		Deshabilitado	Servicio de red
Net.Pipe Listener Adapter	Receives act...		Deshabilitado	Servicio local
Net.Tcp Listener Adapter	Receives act...		Deshabilitado	Servicio local
Net.Tcp Port Sharing Service	Provides abi...		Deshabilitado	Servicio local
Parental Controls	Este servicio...		Manual	Servicio local

Aplicacións instaladas en la instalación

Pulsando o botón "Inicio" de Windows 7, en "Todos os programas" teremos o cartafol "MySQL" cos produtos instalados.

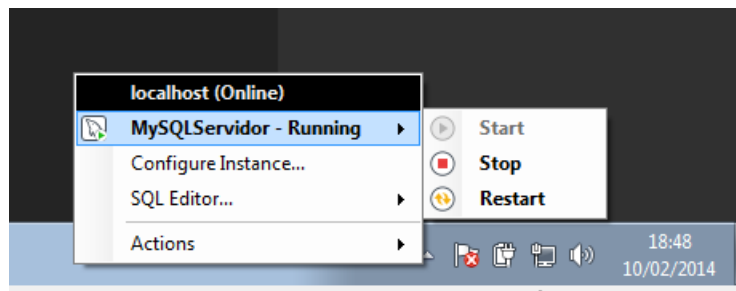


Algunhas aplicacións son:

MySQL Notifier

O notificador de MySQL é unha ferramenta que nos permite controlar e axustar o estado do servidor MySQL, como por exemplo, inicialo, detelo ou reinicialo. Tamén proporciona acceso rápido a varias ferramentas visuais de MySQL (como MySQL Workbench).

É posto en marcha por defecto cando se inicia Microsoft Windows, e visualízase cunha icona na barra ferramentas do sistema.

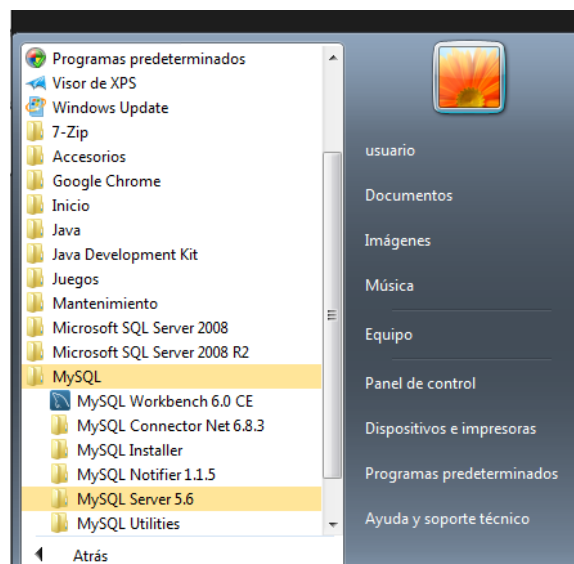


MySQL Workbench

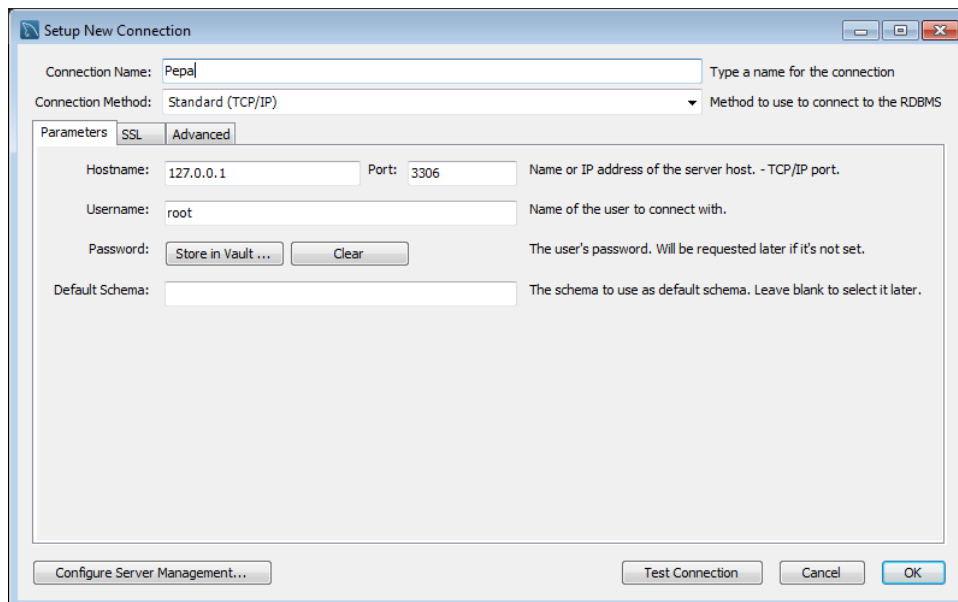
MySQL Workbench é unha ferramenta gráfica para traballar con servidores e bases de datos MySQL. Ofrece as seguintes funcionalidades:

- Permite crear e administrar as conexións aos servidores de bases de datos
- Executar consultas SQL nas conexións de base de datos
- Permite crear e administrar as instancias do servidor.
- Permite crear modelos do esquema de base de datos de forma gráfica. Incorpora un editor da táboa que ofrece un modo gráfico de edición de táboas, columnas, índices, insercións e privilexios, vistas e rutinas.
- Soporte para produtos empresariais como copia de seguridade e Auditorías
- Permite migrar os obxectos e datos de Microsoft SQL Server, Sybase ASE, SQLite, SQL Anywhere, PostgreSQL para MySQL. A migración tamén pódese realizar dende as versións anteriores de MySQL ás últimas versións.

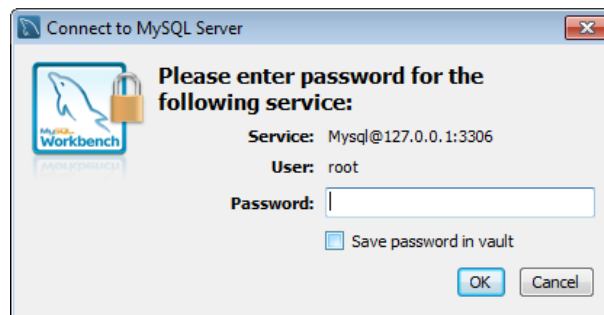
MySQL Workbench pódese abrir entrando en Inicio > Todos os programas > MySQL > MySQL Workbench 6.0 CE.



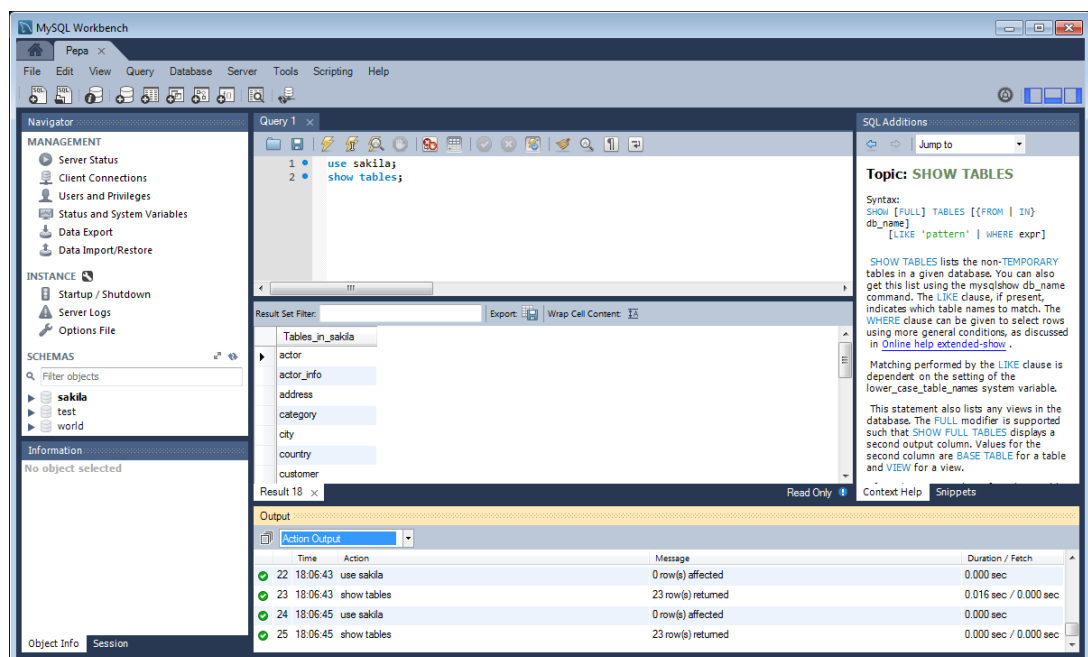
O primeiro que debemos facer é crear unha conexión ao servidor de Bases de Datos, facemos clic en “New connection”. Na pantalla de configuración establecemos un nome e os parámetros para a conexión: o nome de usuario, nome do servidor e porto.



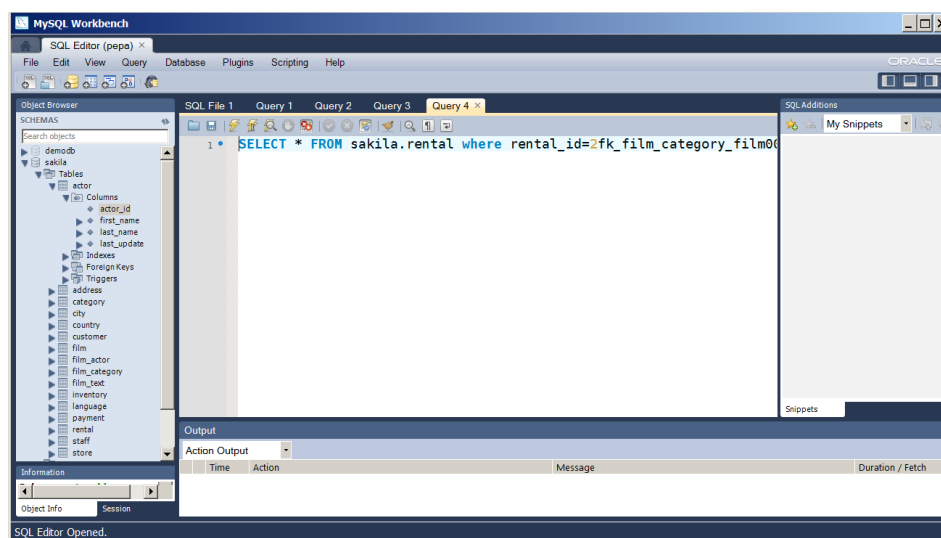
A continuación, sae unha pantalla onde se pide o contrasinal.



Ábrese a pantalla SQL Editor, que proporciona unha interface moito máis potente, que a liña de comandos para executar sentenzas SQL contra o servidor.



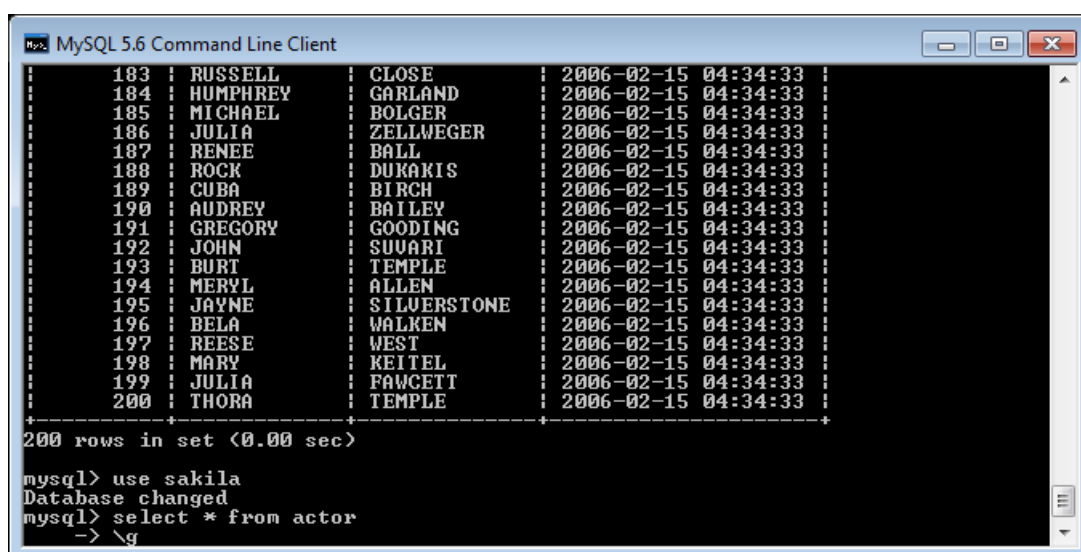
A zona de SQL Query é a que permite introducir unha ou varias sentenzas SQL. Na figura anterior, móstrase un exemplo onde se visualizan as táboas da base de datos de exemplo sakila.



Para abrir un script “.sql”, púlsase na icona con forma de ficheiro "Open a SQL Script File" e executamos o script.

MySQL Command Line Client

É unha ferramenta cliente de liña de comandos e dende aquí é posible emitir comandos no SXBD, tales como: crear e eliminar bases de datos e táboas, consulta de datos, agregar novas filas, etc.



Crear una base de datos en MySQL

En MySQL tamén se utiliza `CREATE DATABASE` para crear unha base de datos.

```
CREATE DATABASE Exemplo;
```

- Crea unha base de datos chamada “Exemplo” coas opcións do conxunto de caracteres a utilizar e a intercalación (conxunto de regras de comparación de caracteres) as establecidas por defecto.
- Para mostrar as bases de datos que existen no servidor MySQL.

```
SHOW DATABASES;
```

- Para converter a base de datos na actual.

```
USE DATABASE nome;
```

- Para crear unha táboa.

```
CREATE TABLE nometaboa (  
    Campos    tipos    .....  
) [ENGINE=motor de almacenamento]
```

- Para mostrar información das táboas da base de datos.

```
SHOW TABLES;
```

MySQL incorpora unha característica única chamada "*motores de almacenamento*", que nos permite seleccionar o tipo de almacenamento interno de cada táboa. Dende un punto de vista lóxico usa táboas para gardar os datos, pero internamente utiliza un mecanismo de almacenamento que será o encargado de gardar os datos das táboas en dispositivos físicos, para que estes teñan permanencia. O mecanismo é totalmente clave á hora de avaliar a rapidez e as funcionalidades que pode ter o SGBD. Os mais populares son *MyISAM* e *InnoDB*.

Por defecto, MySQL vén cunha serie de diferentes motores de almacenamento preconfigurados e habilitados no servidor MySQL. Podemos seleccionar o motor de almacenamento a utilizar nun servidor, base de datos e mesmo a táboa base, proporcionándonos maior flexibilidade á hora de elixir a forma en que a información se almacena, como se indexa e que combinación de rendemento e funcionalidade desexamos utilizar cos datos.

Esta flexibilidade de elixir a forma en que os datos son almacenados e a indexación é unha das principais razóns polas que MySQL é tan popular; outros SGBD, incluídos a maioría das opcións comerciais, soportan un único tipo de almacenamento de base de datos.

Algúns exemplos de motores de almacenamento son:

- **MyISAM** trata táboas non transaccionais. Proporciona almacenamento e recuperación de datos rápida, así como posibilidade de buscas fulltext (texto completo).
- **InnoDB** e **BDB** proporcionan táboas transaccionais.
- **MEMORY** almacena todos os datos en memoria.
- **NDB Cluster** é usado por MySQL Cluster para implementar táboas que se particionan en varias máquinas.
- **FEDERATED** engadiuse en MySQL 5.0.3. Este motor garda datos nunha base de datos remota
- **CSV** garda datos en ficheiros de texto, usando formato de valores separados por comas.

2. TA2. Instalación do SXBD SQLITE e APACHE DERBY

SXBD SQLITE

SQLite é unha biblioteca, escrita na linguaxe C, que implementa un SXBD relacional embebido, sen servidor e sen configuración.

As características máis importantes de SQLite son as seguintes:

- O código de SQLite é de dominio público e libre para calquera uso, xa sexa comercial ou privado.
- Multiplataforma. Está dispoñible para Linux, Windows e MacOS X.
- Non require instalación nin administración.
- Implementa a maior parte do estándar SQL92 incluíndo transaccións de base de datos ACID, desencadenadores e a maior parte das consultas complexas.
- É unha base de datos completa, almacénase nun único arquivo no disco duro.
- Soporta bases de datos que ocupan ata 2 terabytes, e cadeas e BLOBs que ocupan gigabytes.
- Ten un tamaño moi reducido, a súa execución é moi rápida e consome moi poucos recursos da máquina.
- Inclúe unha consola para a xestión e administración de bases de datos.
- Pódese utilizar en proxectos escritos nunha gran variedade de linguaxes como: Visual Basic, C, C++, VB.NET, Clipper, PHP, Lisp, Java, Javascript, Python, Fortran, Ruby, Perl, Delphi.

Grandes empresas como Adobe, Firefox, Google, McAfee, Toshiba, Sun Microsystem, Symbian, Microsoft, etc. fan uso de SQLite para o desenvolvemento de moito dos seus produtos.

Usos non aconsellados de SQLite

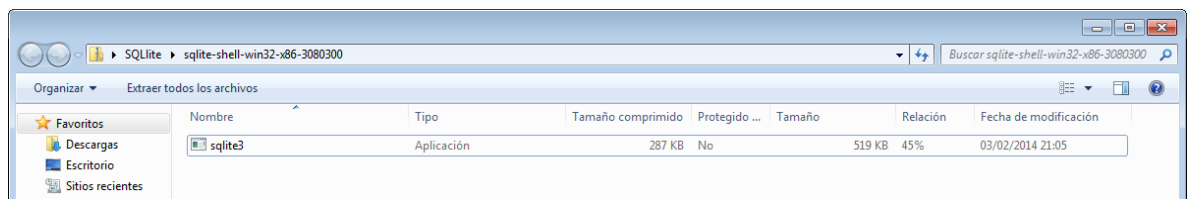
- Aplicacións Cliente-Servidor.
- Sitios web con gran cantidade de transaccións.
- Bases de datos moi grandes.
- Alta concorrencia.

Instalación

Para instalar SQLite temos que acceder á súa páxina principal: <https://sqlite.org/download.html> e descargar a última versión executable da plataforma (Windows, Linux, MacOS X) na que vaiamos utilizala. Tamén aquí, se pode descargar a documentación da mesma.

x86-3080300.zip (814.31 KiB)	(sha1: 7c889e915b556701cd6676251b5899158db60a06)
Precompiled Binaries for Windows	
sqlite-shell-win32-x86-3080300.zip (287.14 KiB)	A command-line shell for accessing and modifying SQLite databases. This program is all versions of SQLite through 3.8.3 and beyond. (sha1: 215c61e3a4578d46dbf62c1846472d0b6839012a)
sqlite-dll-win32-x86-3080300.zip (322.08 KiB)	This ZIP archive contains a DLL for the SQLite library version 3.8.3 for 32-bit x86 pro Win32 API. The DLL is built using SQLITE_ENABLE_COLUMN_METADATA so that it is with Ruby on Rails. (sha1: 9bfa12a584ef89b13803e30d19a63a2ab31fe392)
sqlite-analyzer-win32-x86-3080300.zip (678.74 KiB)	An analysis program for database files compatible with all SQLite versions through 3. (sha1: c5d318da3ff2420523977df0d3b879a240ebbaff)

Descargamos o arquivo comprimido `sqlite-shell-win32-x86-3080300.zip`. Descomprimiremos o ficheiro descargado e teremos un só ficheiro executable "`sqlite3.exe`".



Ao executalo, dende a liña de comandos, escribiremos e nome do ficheiro que conterá a base de datos, se o ficheiro non existe crearase unha base de datos nova, e se existe cargará a base de datos.

```
C:\Windows\system32\cmd.exe - sqlite3 ejemplo.db
11/02/2014 17:00 <DIR>
11/02/2014 17:00      530.944  sqlite3.exe
                   1 archivos    530.944 bytes
                   2 dirs      9.653.751.808 bytes libres

C:\Users\usuario\Desktop\SQLite\sqlite-shell-win32-x86-3080300>sqlite3 ejemplo.
db
SQLite version 3.8.3 2014-02-03 14:04:11
Enter ".help" for instructions
Enter SQL statements terminated with a ";"
sqlite> create table tabla1(
...> numero int primary key,
...> nome varchar(15));
sqlite> .tables
tabla1
sqlite> _
```

Consola SQLITE

Dende a consola de SQLite poderemos executar calquera comando SQL para xestionar a base de datos. Así mesmo, tamén hai outros comandos específicos desta consola:

- `.help` ó `.h` > mostra unha axuda dos comandos dispoñibles.
- `.quit` ó `.q` > termina a sesión na consola SQLite, retornando á liña de comandos do sistema operativo.
- `.exit` ó `.e` > termina a sesión na consola SQLite, retornando á liña de comandos do sistema operativo.
- `.databases` > lista as bases de datos en uso.
- `.tables` > lista as táboas da base de datos.
- `.tables 'P%'` > lista as táboas que empecen por 'P' (patrón LIKE).

- .backup arquivo > realiza unha copia de seguridade da base no arquivo da base de datos actual.
- .backup 'BD' arquivo > realiza unha copia de seguridade no arquivo da base de datos 'BD'.
- .schema táboa > mostra a estrutura da táboa especificada, incluíndo os índices.
- .indices táboa > mostra os índices da táboa especificada.
- .output stdout > establece a saída a pantalla (por defecto).
- .output arquivo > establece a saída ao arquivo indicado.
- .mode Modo > establece o modo de saída, onde Modo pode ser un destes valores:
 - csv > valores separados por comas.
 - column > columnas aliñadas á esquerda.
 - html > código TABLE en HTML.
 - insert > código INSERT en SQL.
 - line > un valor por liña.
 - list > valores delimitados por “. “(opción por defecto) .
 - tabs > valores separados por tabuladores.
- .width num > establece o ancho para as columnas (saída).
- .separator string > establece string como cadea delimitadora (saída).
- .dump > mostra na saída a estrutura e datos da base de datos, é dicir, mostra as sentenzas SQL (creación de táboas, índices, inserción de datos actuais, etc.), de todas as táboas da base de datos.
- .dump Táboa > mostra na saída a estrutura e datos da táboa especificada, é dicir, mostra as sentenzas SQL para a táboa especificada.
- .restore Arquivo > restaura a copia de seguridade, realizada con .backup e almacenada no arquivo, na base de datos actual.
- .restore 'BD' Arquivo > restaura a copia de seguridade, realizada con .backup e almacenada no arquivo, na base de datos 'BD'.
- .read Arquivo > executa as sentenzas SQL que están almacenadas en ARQUIVO.

Nota: O separador utilizado nos directorios, temos que poñelo con \\. Exemplo:

```
sqlite> .read C:\\Scripts\\Script1.sql
```

Instalación de Apache Derby

Apache Derby é unha base de datos relacional de código aberto, escrito na linguaxe Java que forma parte do proxecto open source Apache DB e está dispoñible baixo a licenza Apache versión 2.0.

Apache Derby pódese utilizar de dous modos:

- **Modo cliente-servidor:** Utiliza o Derby Network Server. Si Derby se executa no modo de servidor, para manexar as peticións de base de datos por parte dos clientes, é necesario iniciar o servidor de rede Derby.
- **No modo embebido:** Derby execútase dentro da JVM (Java Virtual Machine) da aplicación. Neste modo só a aplicación pode acceder á base de datos, por exemplo, outro usuario / aplicación non será capaz de acceder á base de datos. Só soporta un único proceso que teña aberta a base de datos.

Algunhas das vantaxes deste SXBD son:

- Derby ten un tamaño reducido, preto de 2,6 megabytes para o motor de base. Derby soporta os estándares SQL.
- Derby proporciona *un controlador JDBC incorporado* que nos permite incrustar Derby en calquera solución baseada en Java.
- Derby é fácil de instalar, implementar e utilizar.
- Soporta transaccións ACID.
- É gratuito e funciona ben. Apache Derby utilízase no JDK e chámase *Java DB*. Apache Derby e Java DB son esencialmente o mesmo. Apache Derby é a implementación de referencia para JDBC 4.0 e compatible con ANSI-SQL.

Algunhas críticas:

- Derby está escrito en Java e non ten “bindings” para outras linguaxes polo que limita ao programador a utilizalo mediante a máquina virtual de Java.
 - Nota: un binding é unha adaptación dunha biblioteca para ser usada nunha linguaxe de programación distinta daquela na que foi escrita.
- Derby fai uso dunha maior cantidade de memoria e o seu rendemento e compatibilidade SQL pode considerarse inferior que outras alternativas, como pode ser a base de datos gratuita e de código libre H2 ou SQLITE.

Instalación

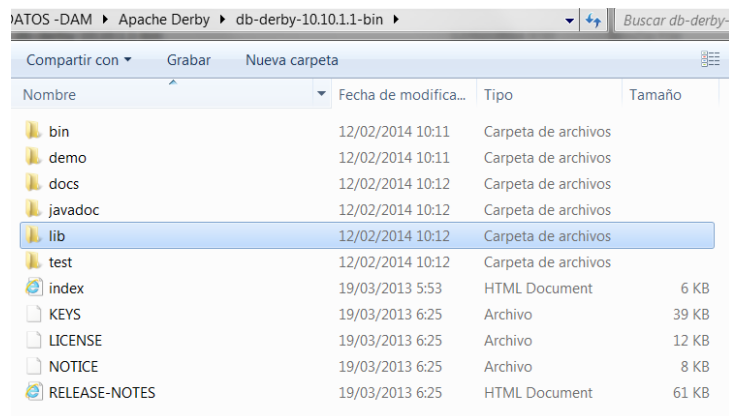
Primeiro temos que descargar a distribución binaria de Apache Derby dende o sitio web de Derby en http://db.apache.org/derby/derby_downloads.html. Imos descargar `db-derby-10.10.1.1-bin.zip` que ademais de traer os arquivos jar, tamén trae unha serie de arquivos `bat` que nos permiten executar ordes por consola para crear as nosas base de datos e executar sentenzas LDD e LMD.

Hay cuatro distribuciones diferentes:

- distribución bin - contiene la documentación, javadoc y jar para Derby.
- distribución lib - contiene sólo los archivos jar de Derby.
- distribución lib-debug - contiene jar para Derby con los números de línea de origen.
- distribución src - contiene el árbol de código fuente de Derby en el punto que se construyeron los binarios.

[db-derby-10.10.1.1-bin.zip](#) [PGP ⇌] [MD5 ⇌] [db-derby-10.10.1.1-bin.tar.gz](#) [PGP ⇌] [MD5 ⇌]
[db-derby-10.10.1.1-lib.zip](#) [PGP ⇌] [MD5 ⇌] [db-derby-10.10.1.1-lib.tar.gz](#) [PGP ⇌] [MD5 ⇌]
[db-derby-10.10.1.1-lib-debug.zip](#) [PGP ⇌] [MD5 ⇌] [db-derby-10.10.1.1-lib-debug.tar.gz](#) [PGP ⇌] [MD5 ⇌]
[db-derby-10.10.1.1-src.zip](#) [PGP ⇌] [MD5 ⇌] [db-derby-10.10.1.1-src.tar.gz](#) [PGP ⇌] [MD5 ⇌] (Tenga en cuenta que, debido a los nombres de archivo largos, necesitará GNU tar para desentrañar este tarball.)

Eliximos o directorio no que desexamos instalar o software de Derby e descomprimos os arquivos neste cartafol. O contido dende arquivo móstrase a continuación:



A partir de agora, para utilizar Apache Derby nos nosos programas Java, só será necesario ter acceso á librería derby.jar e para iso podemos indicalo na variable CLASSPATH.

- Na variable DERBY_INSTALL indicamos a ubicación onde se instalou Derby. Exemplo:

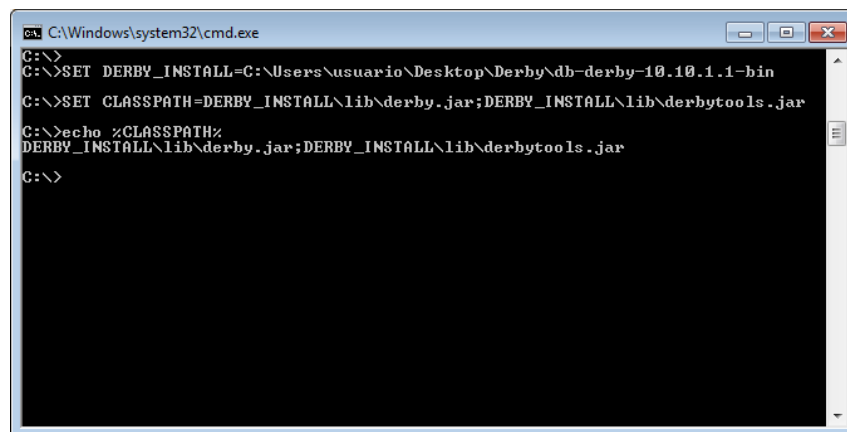
```
C: \> SET DERBY_INSTALL = C:\ Users\usuario\Desktop\Derby\ db-derby-10.10.1.1-bin
```

- Para utilizar Derby no seu modo embebido, poñemos na variable CLASSPATH os seguintes arquivos:

- derby.jar : contén o motor de Derby e o conector JDBC de Derby Embedded
- derbytools.jar: opcional, proporciona unha serie de ferramentas para traballar co Apache Derby.

Exemplo:

```
C: \> set CLASSPATH =% DERBY_INSTALL%\lib\ derby.jar;% DERBY_INSTALL% \lib \ derbytools.jar;.
```



Executar sentenzas dende a liña de comandos

Derby trae a ferramenta `ij` para executar sentenzas SQL de modo interactivo dende a liña de comandos.

Executamos o ficheiro `ij.bat` que se encontra no cartafol `C:\.....\db-derby-10.10.1.1-bin\bin`

```
C:\.....\db-derby-10.10.1.1-bin\bin>ij
```

Todos os comandos introducidos no `ij`, teñen que terminar en punto e coma.

Para crear unha base de datos de nome exemplo, dende o indicador ij>, escribimos a seguinte orden:

```
ij> connect 'jdbc: derby: exemplo; create = true';
```

onde:

- connect é o comando para establecer a conexión.
- Jdbc: derby é o protocolo JDBC específico para Derby.
- Exemplo é a base de datos.
- Create=true: é o atributo usado para crear a base de datos.

Para conectarse a unha base de datos xa creada:

```
ij> connect 'jdbc: derby: exemplo';
```

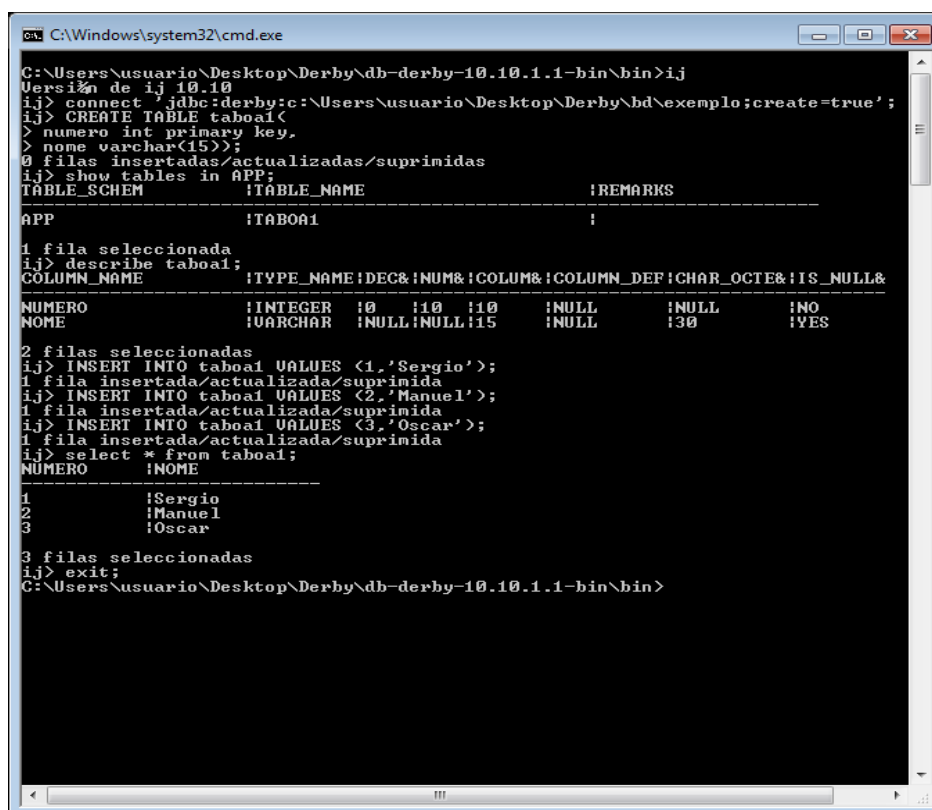
Para saír da liña de comandos:

```
ij>exit;
```

Para obter axuda do ij:

```
ij>help;
```

Dende o ij podemos executar sentenzas SQL. Na seguinte imaxe, móstrase un exemplo de creación dunha base de datos, de creación dunha táboa e de inserción de filas nela.



```
C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\usuario\Desktop\Derby\db-derby-10.10.1.1-bin\bin>ij
Versión de ij 10.10
ij> connect 'jdbc:derby:c:\Users\usuario\Desktop\Derby\bd\exemplo;create=true';
ij> CREATE TABLE taboa1(
> numero int primary key,
> nome varchar(15));
0 filas insertadas/actualizadas/suprimidas
ij> show tables in APP;
TABLE_SCHEM      TABLE_NAME      REMARKS
-----
APP              TABOA1           !
1 fila seleccionada
ij> describe taboa1;
COLUMN_NAME      TYPE_NAME        DEC&#10;      COLUM&#10;      COLUMN_DEF      CHAR_OCTE&#10;      IS_NULL&#10;
-----
NUMERO           INTEGER          10          10          NULL           NULL           NO
NOME             VARCHAR          NULL        NULL        NULL           15            YES
2 filas seleccionadas
ij> INSERT INTO taboa1 VALUES (1,'Sergio');
1 fila insertada/actualizada/suprimida
ij> INSERT INTO taboa1 VALUES (2,'Manuel');
1 fila insertada/actualizada/suprimida
ij> INSERT INTO taboa1 VALUES (3,'Oscar');
1 fila insertada/actualizada/suprimida
ij> select * from taboa1;
NUMERO      NOME
-----
1           Sergio
2           Manuel
3           Oscar
3 filas seleccionadas
ij> exit;
C:\Users\usuario\Desktop\Derby\db-derby-10.10.1.1-bin\bin>
```

Alguns dos comandos soportados pola ferramenta ij son os seguintes:

- HELP; > mostra a información dos comandos da ferramenta ij;
- EXIT; > sae de ij.
- PROTOCOL 'protocolo JDBC' [AS identificador] ; > define un protocolo con nome ou por defecto.

- DRIVER 'clase para o conector'; > carga a clase do conector.
- CONNECT 'URL da bd' [PROTOCOL nome] [AS nomeconexión]; > establece unha conexión á base de datos e pódese asignar un identificador á conexión,
- SET CONNECTION nomeconexión; > cambia á conexión especificada.
- SHOW CONNECTIONS; > mostra todas as conexións.
- AUTOCOMMIT [ON | OFF]; > define o modo de confirmación automática da conexión.
- DISCONNECT [CURRENT | nomeconexión | ALL]; > desactiva a conexión con nome, a actual ou todas as conexións; o valor por defecto é CURRENT.
- SHOW SCHEMAS; > mostra todos os esquemas da base de datos actual. Por defecto, as táboas do usuario almacénanse no esquema APP.
- SHOW [TABLES | VIEWS | PROCEDURES | FUNCTIONS | SYNONYMS] { IN esquema }; > mostra as táboas, vistas, procedementos, funcións, sinónimos.
- SHOW INDEXES { IN esquema | FROM táboa }; > mostra os índices dun esquema ou para unha táboa.
- SHOW ROLES; > mostra todos os roles definidos na base de datos.
- SHOW ENABLED_ROLES; > mostra os roles activados da conexión actual.
- VALUES CURRENT_ROLE: -> mostra o rol actual.
- SHOW SETTABLE_ROLES; > mostra os roles que se poden definir para a conexión actual.
- DESCRIBE táboa; > mostra as columnas da táboa con nome.
- COMMIT; > confirma a transacción actual.
- ROLLBACK; > realiza un rollback da transacción actual.
- PREPARE nometexto AS 'sentenzas SQL'; > crea sentenzas SQL con nome..
- EXECUTE { nometexto | 'texto SQL' }; > executa as sentenzas con nome ou as sentenzas proporcionadas como un texto.
- REMOVE nometexto; > elimina as sentenzas con nome que se prepararon previamente.
- RUN 'nomeficheiro'; > executa os comandos dende o arquivo especificado.
- GET [SCROLL INSENSITIVE] [WITH { HOLD | NOHOLD }] CURSOR nome AS 'consulta SQL '; > define un cursor nos resultados da consulta. O valor por defecto é un cursor sen scroll, sensible aos cambios (as modificacións realizadas polo cursor reflíctense na base de datos e HOLD). A opción WITH HOLD establece que o cursor será pechado automaticamente ao final dunha transacción, é dicir, cando se executa un COMMIT ou un ROLLBACK.
 - NEXT nome; > obtén a seguinte fila do cursor.
 - FIRST nome; > obtén a primeira fila do cursor con desprazamento.
 - LAST nome; > obtén a última fila do cursor con desprazamento.
 - PREVIOUS nome; > obtén a fila anterior do cursor con desprazamento.
 - ABSOLUTE fila; > coloca o cursor na fila indicada comezando dende o principio. Un número negativo indica que se comeza dende a última fila cara a primeira.
 - RELATIVE numero; > A partir da fila actual, coloca o cursor con desprazamento o número de filas indicado no argumento.
 - AFTER LAST nome; > coloca o cursor con desprazamento detrás da última fila.
 - BEFORE FIRST nome; > coloca o cursor con desprazamento diante da primeira fila.

- GETCURRENTROWNUMBER nome; < devolve o número de fila da posición actual do cursor de desprazamento.
- CLOSE nome; > pecha o cursor.

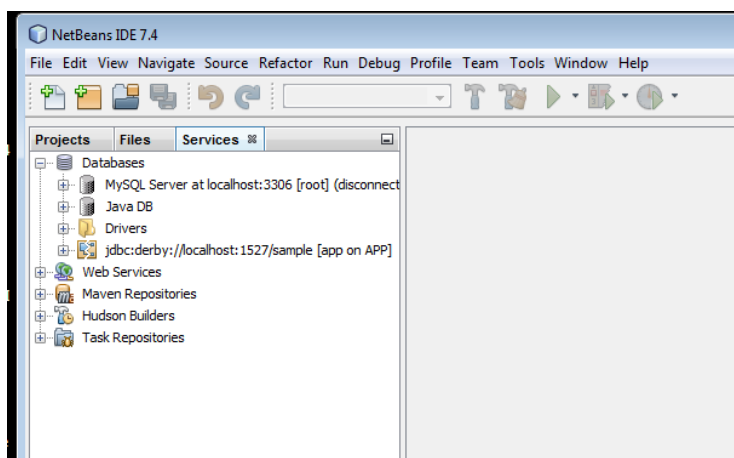
3. TA3. Establecer conexións con diferentes SXBD dende o IDE NetBeans

Conexións a Bases de Datos dende o IDE NetBeans.

O IDE NetBeans trae integrado, na pestana “Services”, utilidades para establecer conexións con bases de datos e poder traballar nelas. Ademais, facilítanos un editor de consultas para poder executar sentenzas SQL.

IDE Netbeans utiliza a API JDBC para realizar operacións sobre as bases de datos. Polo tanto, podemos conectarnos a calquera base de datos que haxa dispoñible un conector JDBC. Tamén trae, por defecto, conectores para Java DB, MySQL, Oracle e PostgreSQL para que poidamos conectarnos a estas bases de datos con moita facilidade. Tamén podemos rexistrar calquera outro conector JDBC.

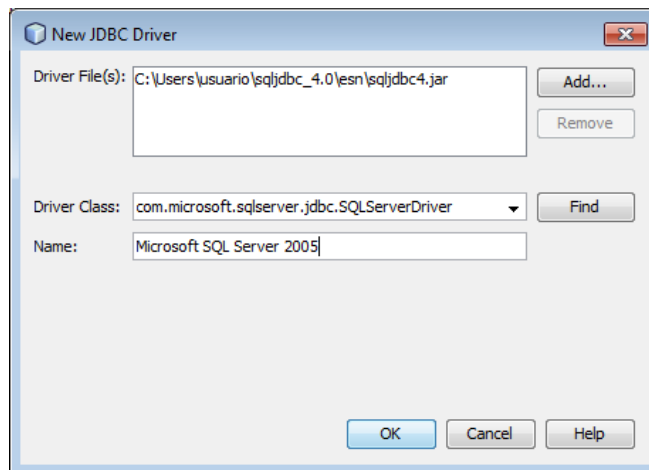
Na ventá “Services” do IDE Netbeans, no “nodo Databases” móstranse as conexións co SXBD e os conectores rexistrados no IDE.



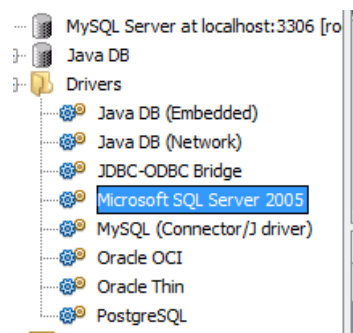
Rexistrar un conector JDBC

Para conectarnos a unha base de datos dende o IDE, debemos ter un conector JDBC apropiado para esta base de datos e rexistrar este controlador co IDE. Como mencionamos anteriormente, o IDE NetBeans trae rexistrados por defecto algúns controladores JDBC. Pero se necesitamos outro conector JDBC é necesario agregalo manualmente no IDE.

Para rexistrar un conector, facemos clic no nodo “Driver” e seleccionamos “New Driver”. No cadro de diálogo que aparece, engadimos o arquivo jar do conector, por exemplo, o arquivo jar de MSQl Server é sqljdc4.jar.

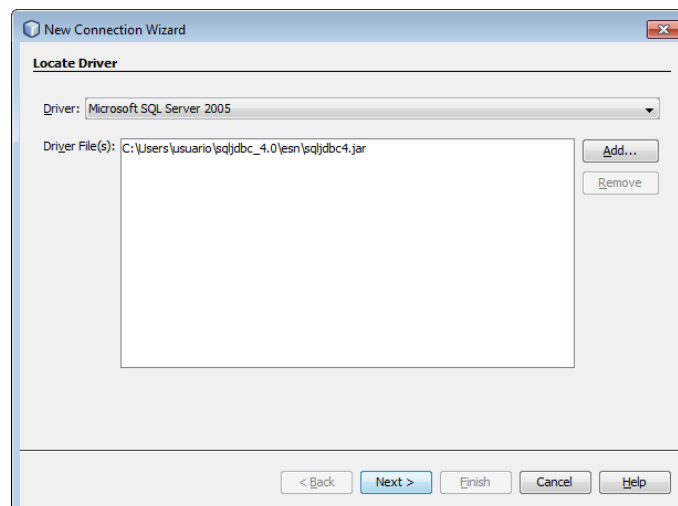


Un novo nodo do controlador móstrase na ventá “Services”.

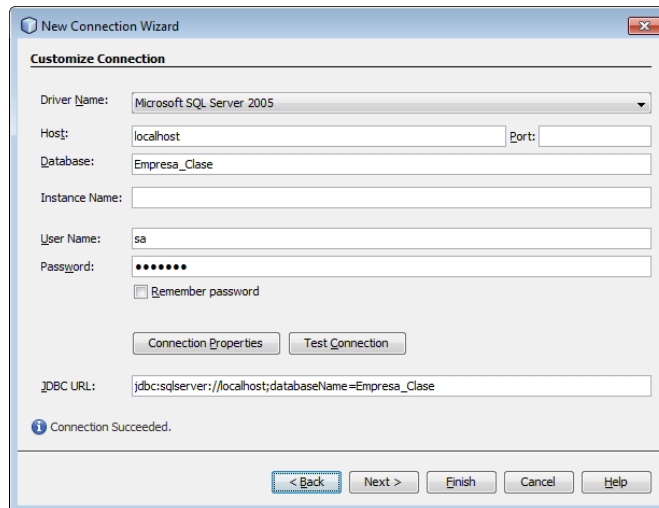


Para conectarse unha base de datos

Na ventá “Services”, facemos clic no nodo “Databases” e seleccionamos “New connection”. No cadro “New Connection Wizard” seleccionamos o conectador apropiado e facemos clic en “Next”.

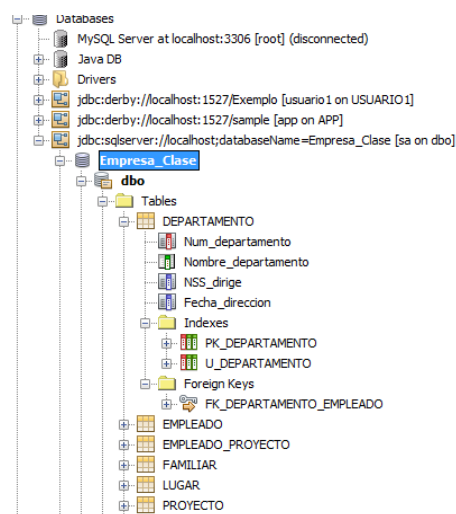


Debemos proporcionar algunha información necesaria para conectarnos a unha base de datos específica. Segundo o conectador de base de datos que esteamos a utilizar, é necesario proporcionar todas ou algunhas das seguintes propiedades de conexión de base de datos.



- Nome do conector: nome do conector a utilizar. Na lista despregable contén os conectores rexistrados no IDE. Si o conector non está na lista, é necesario agregalo.
- Host: nome de host da base de datos. Si a base de datos se atopa nun equipo local, podemos utilizar localhost.
- Porto : porto a utilizar pola conexión de base de datos.
- Base de datos: nome da base de datos.
- Instancia: nome da instancia de base de datos.
- Nome de usuario
- Introduza o contrasinal da base de datos.
- Recordar contrasinal: para que o IDE recorde o seu contrasinal. Si o seleccionamos, non se nos pedirá o nome de usuario e contrasinal nas conexións posteriores á base de datos.
- JDBC URL : Mostra a URL de JDBC para esta conexión.

Para SQL Server tamén se nos pide o rol de base de datos, neste caso introducimos dbo. Unha vez conectados, aparécenos un nodo conexión de base de datos .

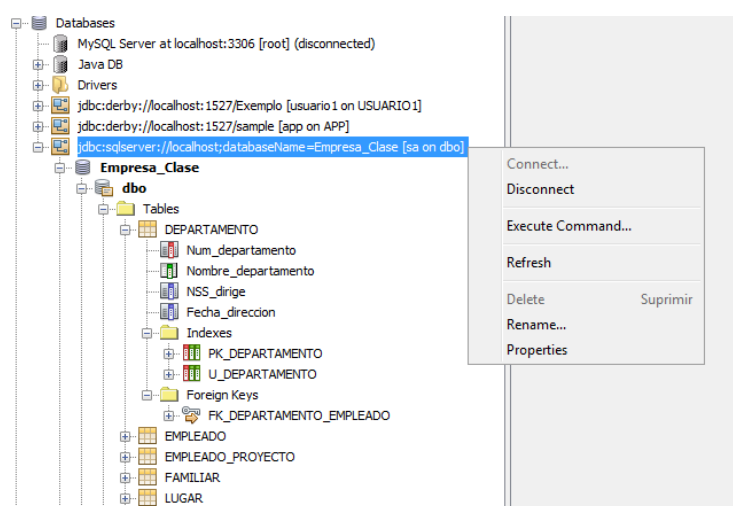


Cando se establece unha conexión, podemos expandir o nodo de conexión de base de datos  para ver os subnodos que representan as táboas, vistas e procedementos. As iconas destes elementos descríbense a continuación:

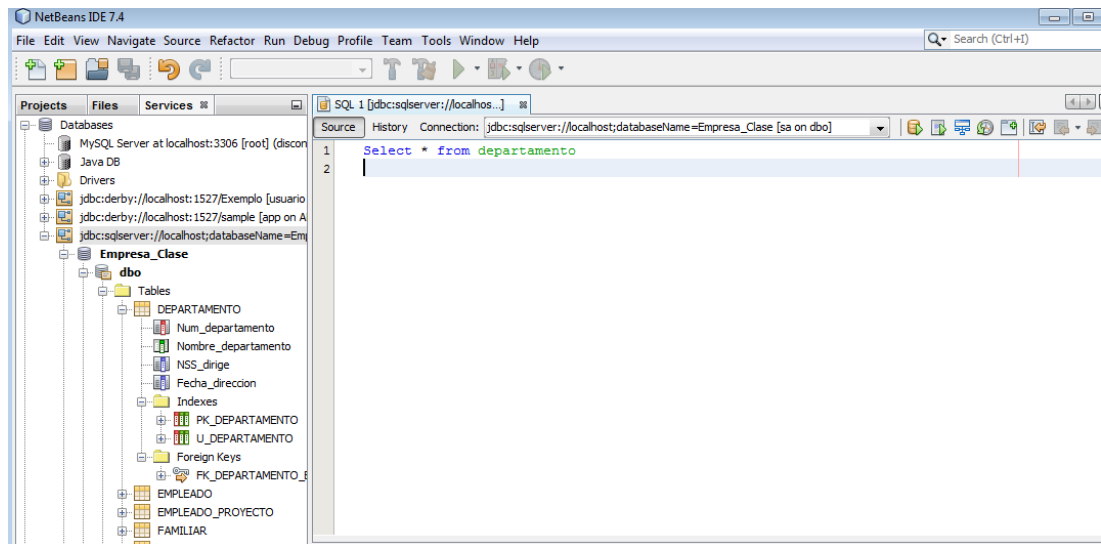
icona	descripción
	Táboa
	Columna
	Columna (clave principal)
	Columna (Clave única)
	Índice
	Clave externa
	Columna de clave externa
	Vista

Como executar sentenzas SQL no editor do IDE NetBeans

Podemos utilizar o Editor de SQL para escribir e executar sentenzas e scripts SQL dentro do IDE. Podemos abrir o Editor de SQL, facendo clic co botón dereito do rato no nodo “conexión da base de datos” e seleccionamos “Execute Command” no menú contextual.



Aparecerá a ventá do Editor de consulta e nesta ventá poderemos introducir sentenzas DDL ou DML para traballar coa base de datos.

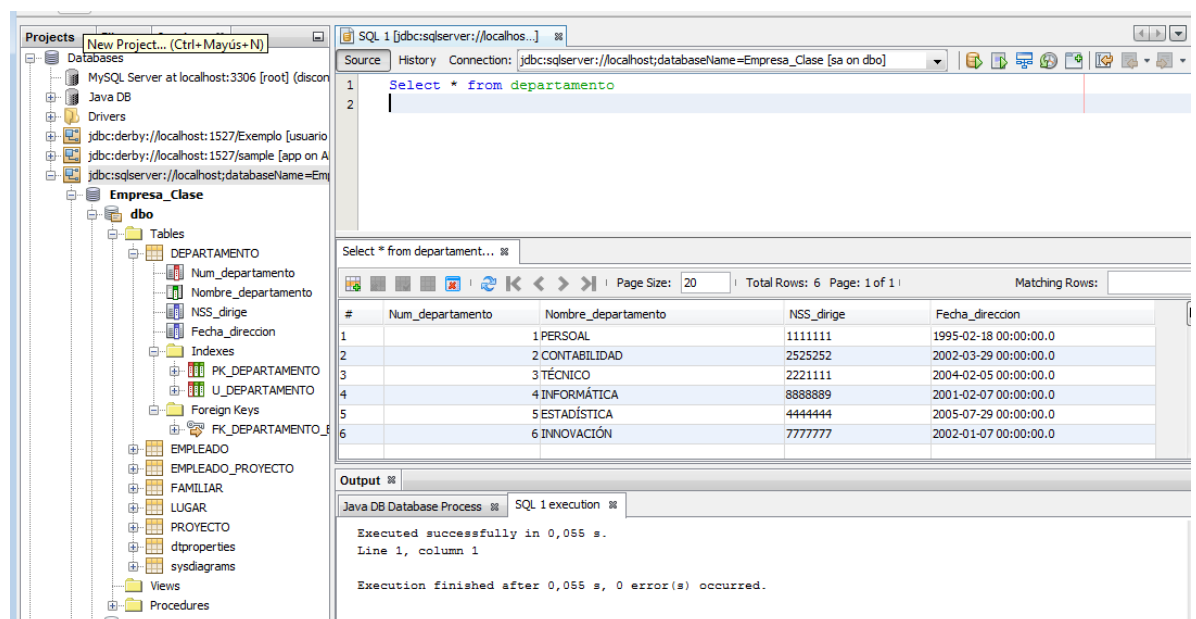


Para executar as sentenzas SQL do Editor, facemos clic na icona “Executar SQL” () na barra de ferramentas.

Ao executar sentenzas SQL no Editor de SQL, normalmente as pestanas de resultados da execución anterior péchanse. Podemos cambiar este comportamento para que a pestana anterior permaneza aberta, facendo clic en “Conservar Resultados anteriores” () na barra de ferramentas. Esta configuración gardarase para todas as execucións de sentenzas SQL posteriores.

Podemos ver o historial de todos os comandos SQL que executamos, para iso, facemos clic en “Historial SQL” () na barra de ferramentas.

Cando se executa unha instrución SQL ou un script, o estado da execución móstrase na ventá “Resultados”. Tamén se mostra nesta ventá calquera erro ao executar a sentenza. A saída da instrución aparece no “Panel de resultados” na metade inferior do editor. Se a execución da sentenza non ten un conxunto de resultados, móstrase o número de filas afectadas. Na seguinte figura móstrase un exemplo.



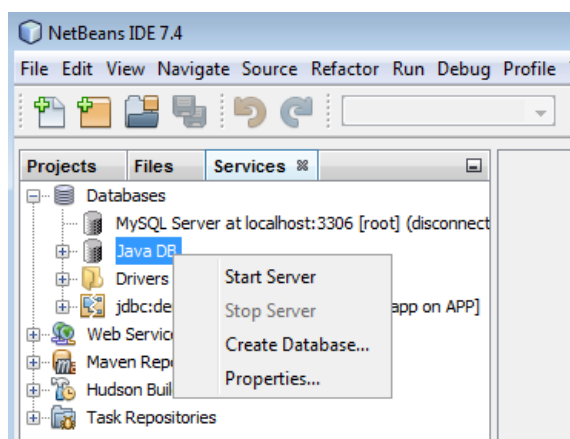
Traballar co SBDX Java DB (versión Oracle de Apache Derby) dende IDE Netbeans.

Java DB é a distribución soportada da base de datos de código aberto Apache Derby de Oracle. É compatible con o estándar SQL ANSI / ISO e instálase ao instalar JDK 6 ou JDK 7.

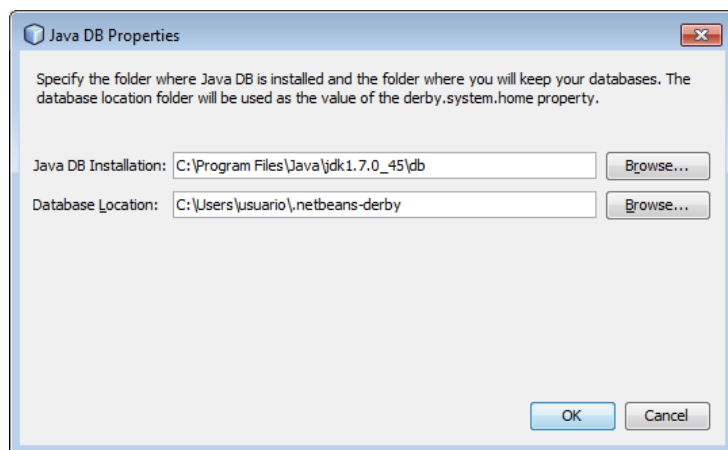
Imos mostrar como establecer unha conexión cunha base de datos Java DB dende o IDE NetBeans. Unha vez realizada a conexión, podemos comezar a traballar coa base de datos no IDE e lanzar sentenzas SQL. Imos traballar coa versión 7.4 do IDE NetBeans e con JDK 7. Ao instalar o IDE, tamén se instalou o SXBD Java DB.

Inicio do servidor e creación dunha base de datos

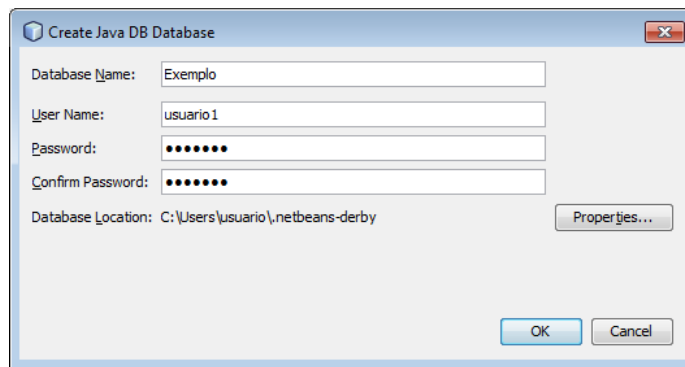
Se facemos clic con botón dereito no nodo de Java DB, móstrase un menú de contexto que permite iniciar e deter o servidor da base de datos e crear unha nova base de datos, así como as propiedades do servidor.



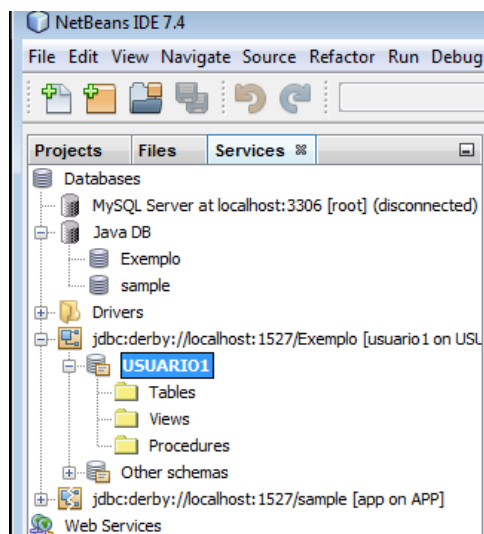
Na ventá “properties” móstrárenos información do directorio onde se instalou Java DB e a ruta onde se van gravar os ficheiros da base de datos. Tamén nos permite modificar estes parámetros.



Para crear unha base de datos, eliximos no anterior menú contextual, “Create DataBase”. No cadro de diálogo que aparece temos que indicar o nome da base de datos, o nome de usuario e o contrasinal.

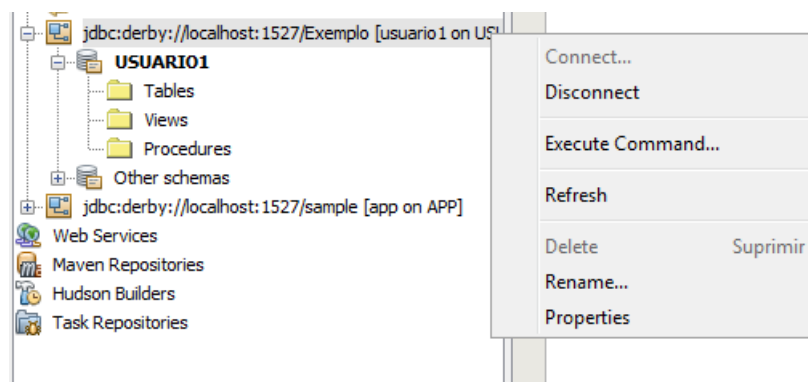


Se expandimos o nodo “Databases”, podemos ver que o IDE crea unha conexión coa base de datos Exemplo  e esta base de datos agrégase á lista do nodo “Java DB”.

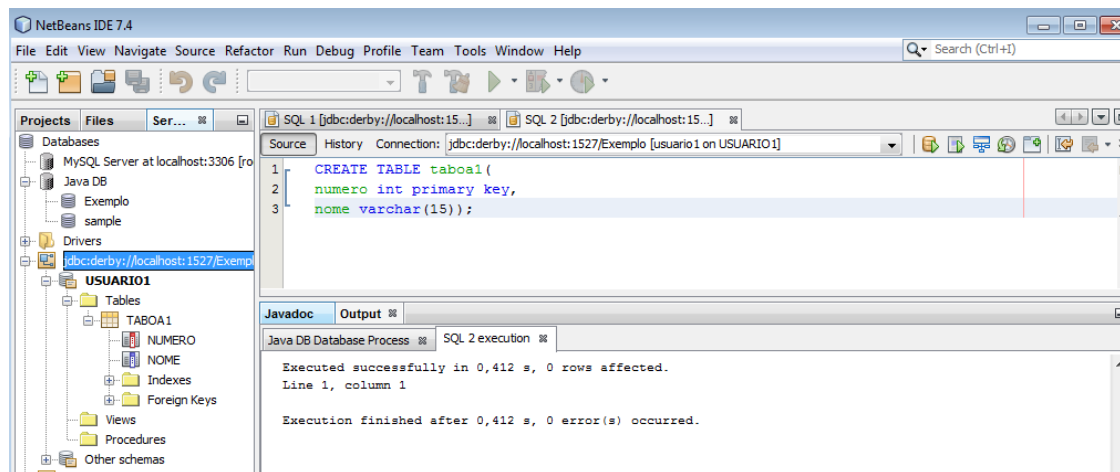


Agora podemos realizar as tarefas máis comúns nas estruturas de base de datos, como crear, eliminar ou modificar táboas, inserir, eliminar ou modificar datos e execución de calquera sentenza SQL.

O IDE Netbeans trae un editor de consultas para executar sentenzas SQL. Para mostrar este editor, facemos clic co botón dereito na conexión e eliximos “Execute Command”



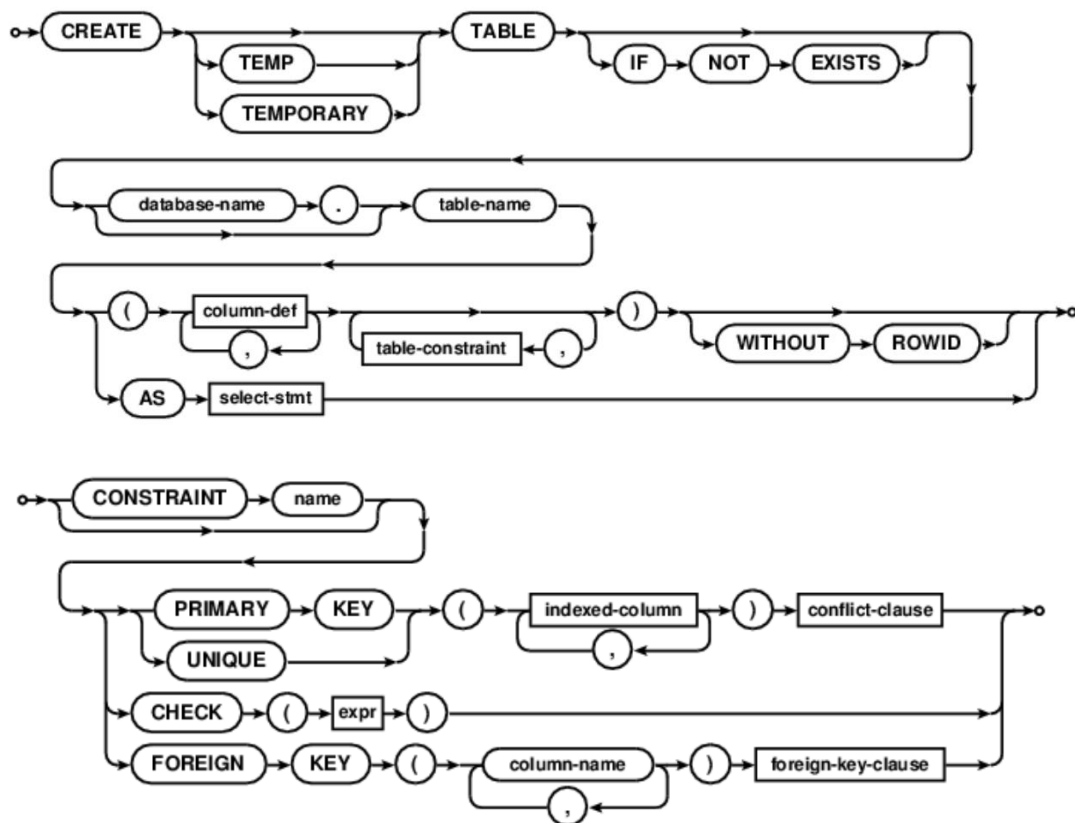
No seguinte exemplo, móstrase un exemplo de creación dunha sentenza para crear una táboa. Para executala, temos que facer clic no icono . Podemos observar que ao executar a sentenza, aparece no nodo “Tables” a táboa creada e as súas columnas.

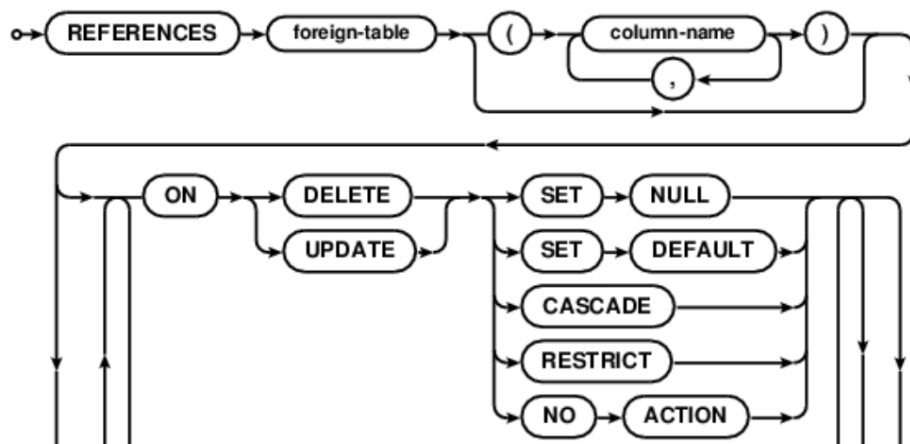


4. TA4. Soporte de claves foráneas en SQLITE

SQLite só trae soporte para claves foráneas a partir da versión 3.6.19 pero cunha limitación, só se poden definir cando se crea a táboa mediante a sentenza Create Table. Unha vez creada a táboa, non se podería engadir nin borrar unha restrición de clave foránea utilizando a sentenza Alter table.

A sintaxis do comando Create Table de sqlite é:





Imagens da página http://sqlite.org/lang_createtable.html

A sintaxis do comando Alter Table é:

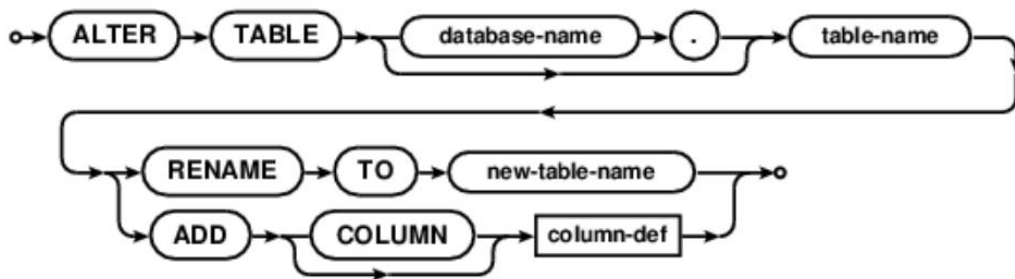


Imagem da página http://sqlite.org/lang_altertable.html

Vemos que a sentença Alter Table só tem suporte para cambiar o nome dunha táboa ou engadir unha nova columna.

Habilitar a compatibilidade de clave foránea

Para utilizar restricións de clave externa en SQLite, deben estar habilitadas en tempo de execución. Isto faise utilizando a sentença PRAGMA e establecendo o parámetro a ON. Por exemplo:

```
sqlite> PRAGMA foreign_keys = ON;
```

As restricións de clave foránea están desactivadas por defecto polo que deben habilitarse para cada conexión coa base de datos. Pódemos tamén utilizar a instrución PRAGMA FOREIGN_KEYS para determinar se as claves foráneas están activadas actualmente. Por exemplo:

```
sqlite>
0
sqlite> PRAGMA foreign_keys = ON;
sqlite> PRAGMA foreign_keys;
1
sqlite> PRAGMA foreign_keys = OFF;
sqlite> PRAGMA foreign_keys;
0
```

5. TA5. Instalación de conectadores JDBC no IDE Netbeans

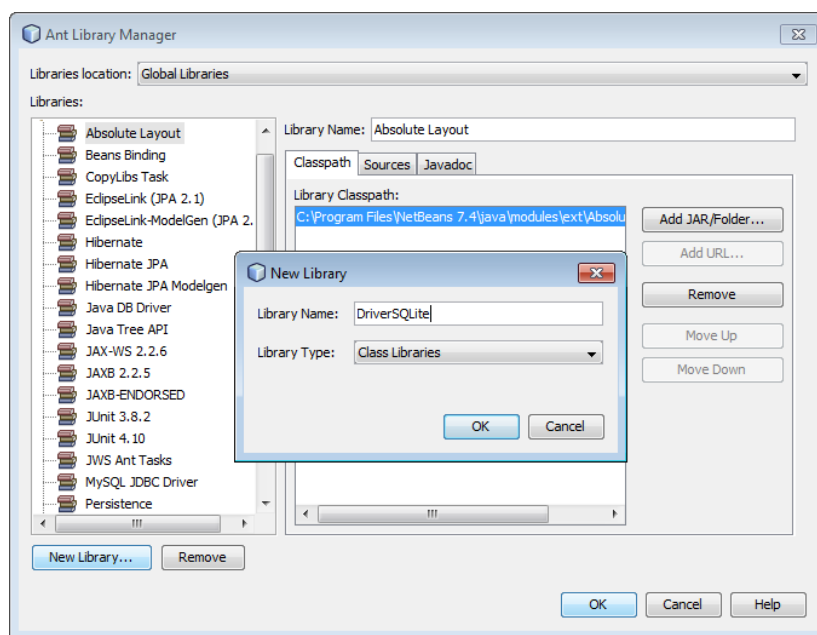
Instalar librerías novas

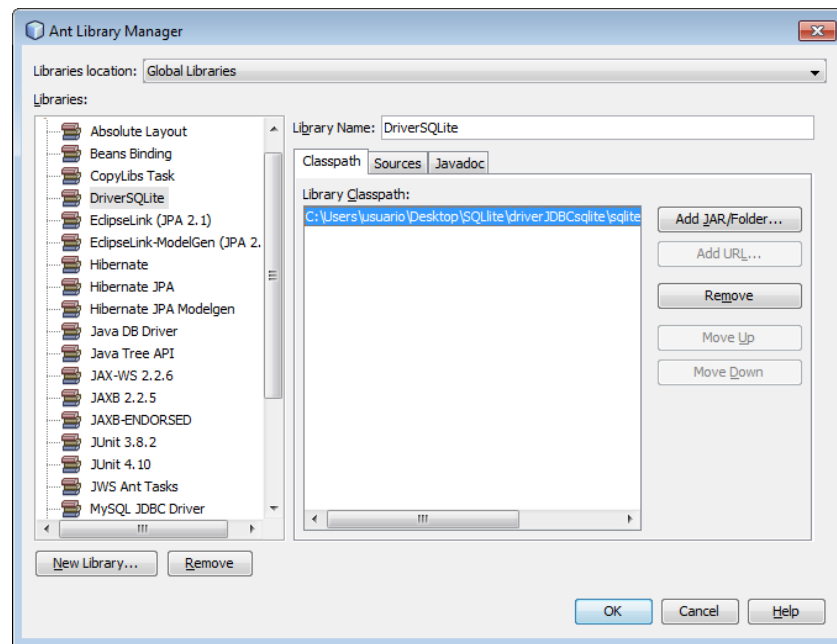
Podemos agregar unha librería ao IDE Netbeans que non estea incluída nas APIS estándar de Java e logo poida ser accesible dende calquera proxecto realizado co IDE NetBeans.

Imos engadir a librería “sqlite-jdbc-3.8.2-SNAPSHOT.jar” do conectador SQLite ao IDE NetBeans.

Primeiro temos que crear unha nova librería e para iso seleccionamos “Tools\Libraries” na barra de menú. No cadro de diálogo “Library Manager”, facemos clic sobre o botón “New Library” e no cadro de diálogo “new library” indicamos no campo de texto “**Library Name**”, como se vai a chamar a nova librería, por exemplo DriverSQLite. Seguidamente, facemos clic sobre o botón OK.

Seleccionamos a librería creada e engadimos a esta librería os jar correspondentes. Para iso, facemos clic no botón “add JAR/Folder”

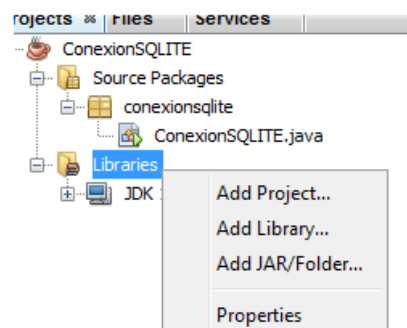




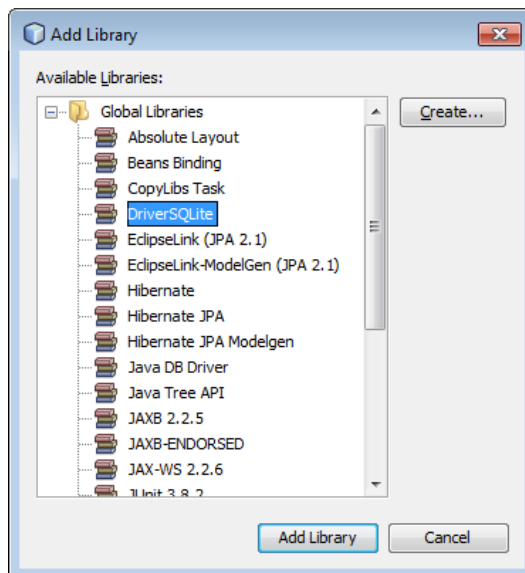
Vincular unha librería a un proxecto

Neste exemplo imos engadir a librería DriverSQLite ("sqlite-jdbc4-3.8.2-SNAPSHOT.jar"), creada anteriormente, a un proxecto para poder conectarnos á base de datos SQLite.

Na ventá "Projects", facemos clic co botón dereito sobre o proxecto e seleccionamos "Add Library".



No cadro de diálogo "Project Properties", seleccionamos a librería que creamos anteriormente.



Como podemos observar, a librería (“sqlite-jdbc4-3.8.2-SNAPSHOT.jar”) foi engadida ao proxecto.

